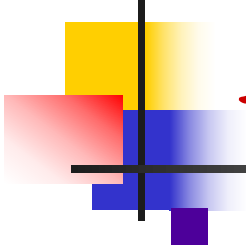


Linux操作系统

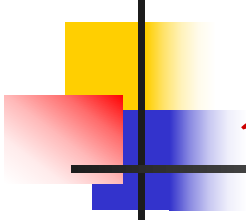
单位：杭州电子科技大学
通信工程学院



课程简介

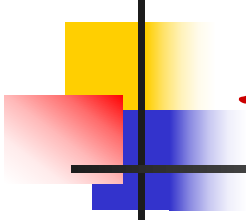
包含以下几个部分：

- 虚拟机
- Ubuntu Linux系统介绍
- Ubuntu Linux图形界面和字符界面使用
- 文件管理、用户和组管理
- 硬盘、内存管理
- 进程、线程管理及进程通信
- 编译器和开发环境
- Shell,C编程,makefile编写
- 基于Linux平台和RST4.5实现数据处理及可视化



参考资料

- 1、Ubuntu Linux 操作系统与实验教程/21世纪高等学校
计算机应用技术规划教材 马丽梅等 清华大学出版社
- 2、Linux操作系统（第3版）何绍华等 人民邮电出版社
- 3、Ubuntu Linux操作系统 张金石等 人民邮电出版社
- 4、Linux C SHELL混合编程相关
- 5、各类论坛等....

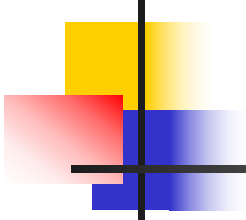


课程安排

■ 课堂教学：共32学时；（1-16周）

■ 成绩评定：

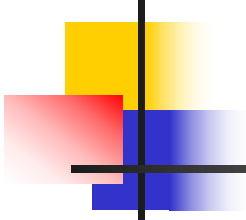
项 目		比例
平时成绩	课后作业完成情况和思政小论文	30%
期末		70%
总 计		100%



第1章 虚拟机

1.1 虚拟机简介

- **虚拟机 (Virtual Machine)** 指的是可以像真实机器一样运行程序的计算机的软件，通过软件模拟具有完整硬件系统功能的、运行在一个**完全隔离环境中的完整计算机系统**，可以理解为一台模拟出来的计算机。
- 使用虚拟机可以在一台机器上**同时运行二个或更多Windows、Linux、UNIX系统**，甚至可以在一台机器上安装多个Linux发行版，使我们可以同一台机器的Windows和Linux系统之间自由转换，就如同两台计算机在同时工作。
- 在使用上，虚拟机和真正的物理主机没区别，都需要**分区、格式化、安装操作系统、安装应用程序和软件**。
- 所有操作都跟一台真正的计算机一样，还可以通过**网卡将几台虚拟机连接为一个局域网**，极其方便，因此，比较适合学习操作系统。



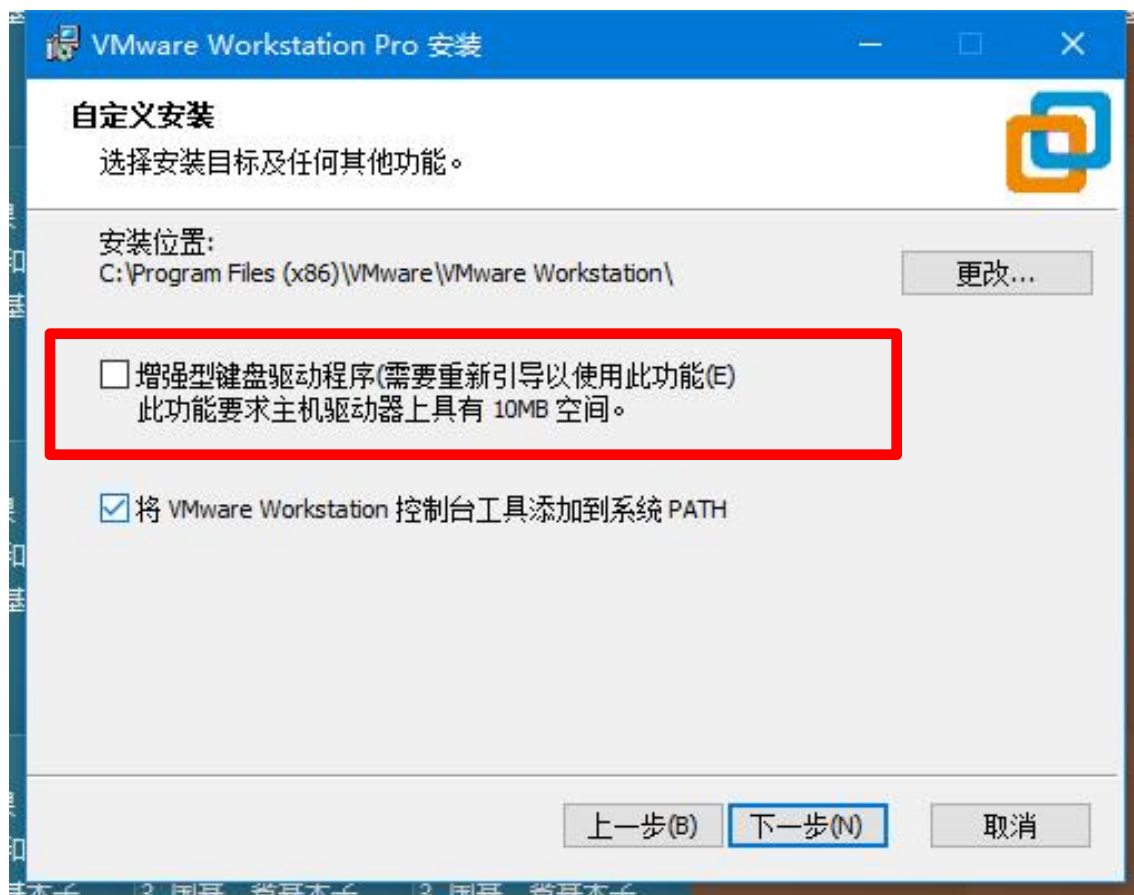
1.1.1 虚拟机的安装

■VMware Workstation Pro的安装包(最新版本), 到官网下载, 下载网址为

<https://www.vmware.com/products/workstation-pro/workstation-pro-evaluation.html>。

(也可到自行通过百度搜索下载**其他版本**)

注意事项（安装过程略）



主要处理国际键盘和带有额外按键的键盘，建议默认不选

图1.3 安装位置的选择

1.1.2 创建虚拟机

运行桌面上的虚拟机启动快捷方式或者开始菜单的虚拟机启动。

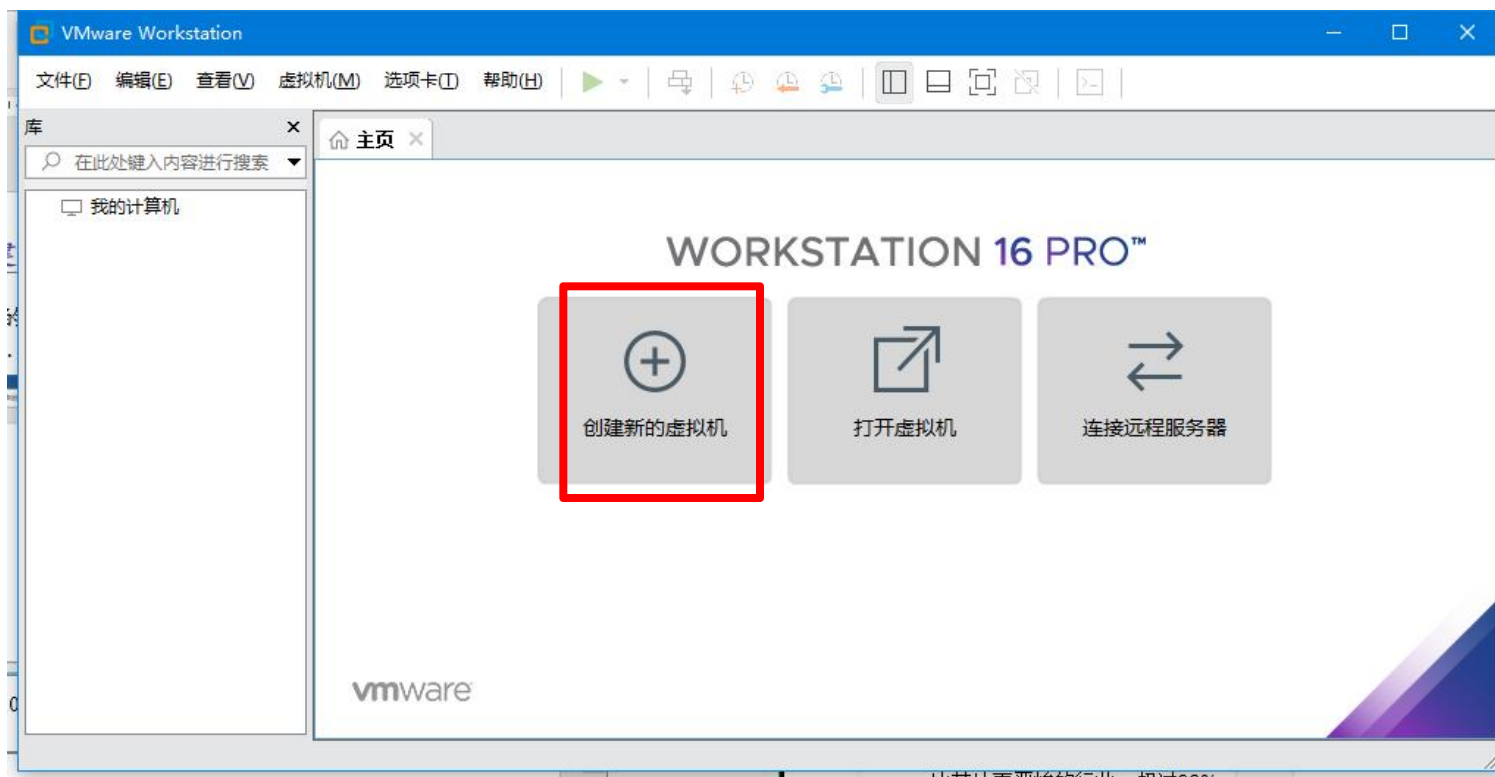


图1.10 虚拟机的启动界面

创建一个新的虚拟机，选择“文件”菜单里的“新建虚拟机”，显示如图1.11 所示有两种配置方式，选择典型安装，将自动完成虚拟机的创建，若选择自定义安装，可以对虚拟机设置进行配置，这里选择“自定义安装”，单击“下一步”按钮。

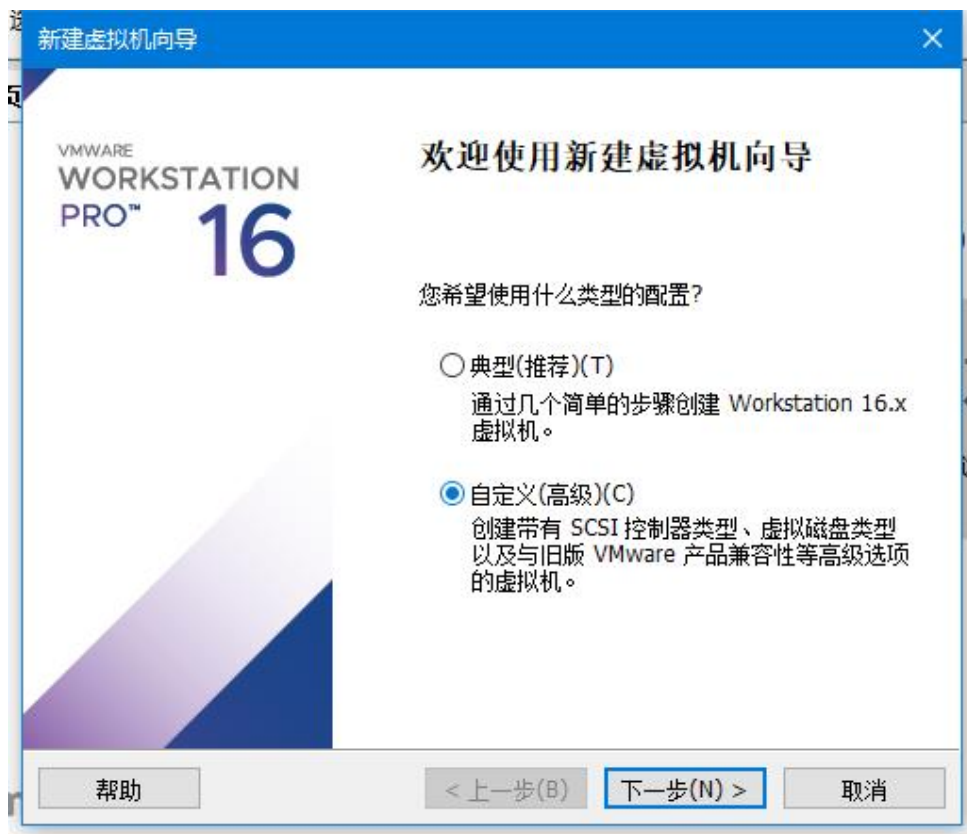


图1.11新建虚拟机向导

在图1.12中选择虚拟机的硬件格式，在“硬件兼容性”下拉列表框中选择 Workstation16.x 选项。

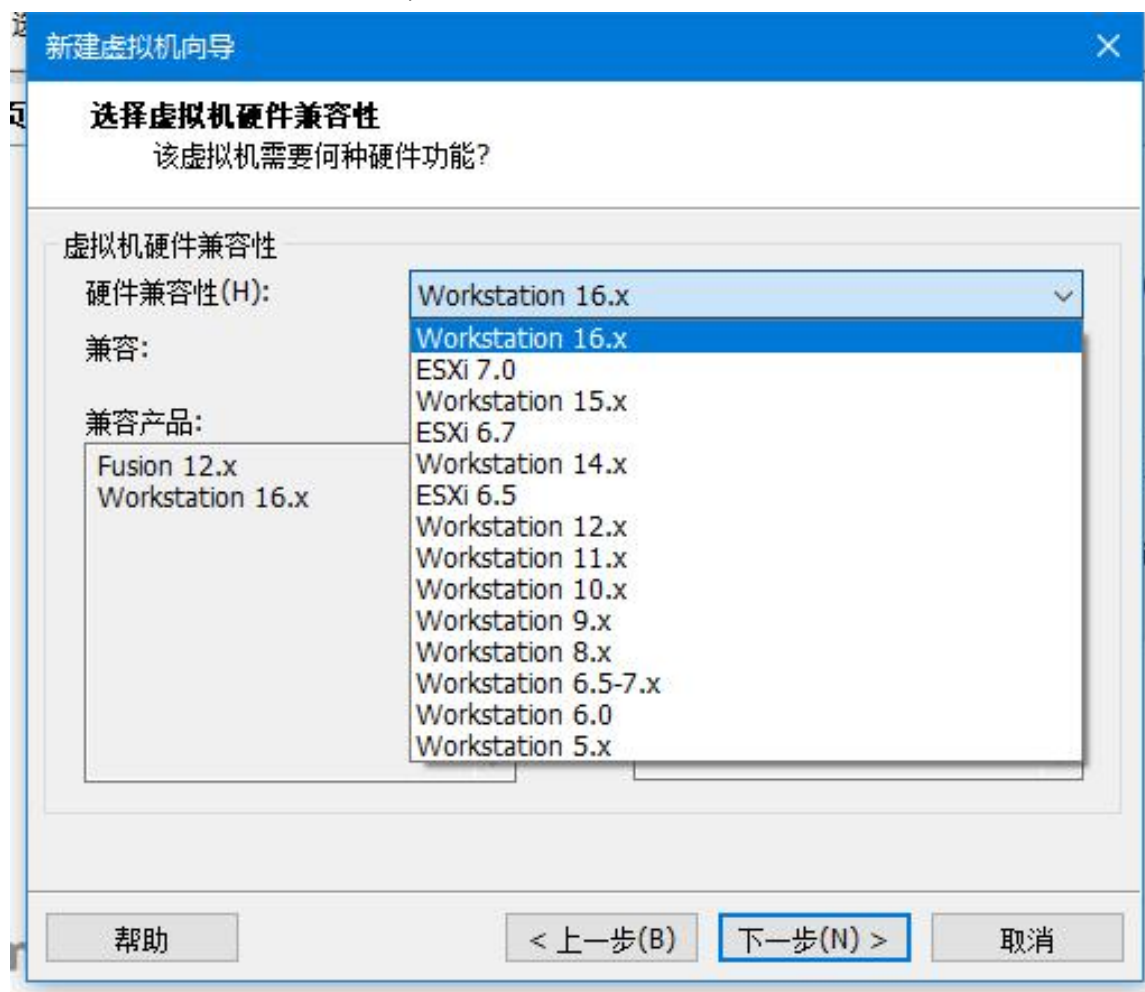


图1.12 虚拟机的硬件格式

单击“下一步”，如图1.13所示，显示Ubuntu的安装方式，这里选择第三个选项“稍后安装操作系统”。



图1.13选择ubunutu 的安装方式

单击“下一步”，如图1.14所示，在选择客户机操作系统窗口中，选择要运行的操作系统，我们选择Linux（L），版本选择ubuntu。



图1.14 操作系统的选择

单击“下一步”，如图1.15所示，“虚拟机名称”文本框中自动显示图1.14中虚拟机的版本ubunutu，在“位置”下，设置ubunutu 存储位置，这里安装到D:\Linux\Ubunutu 下。

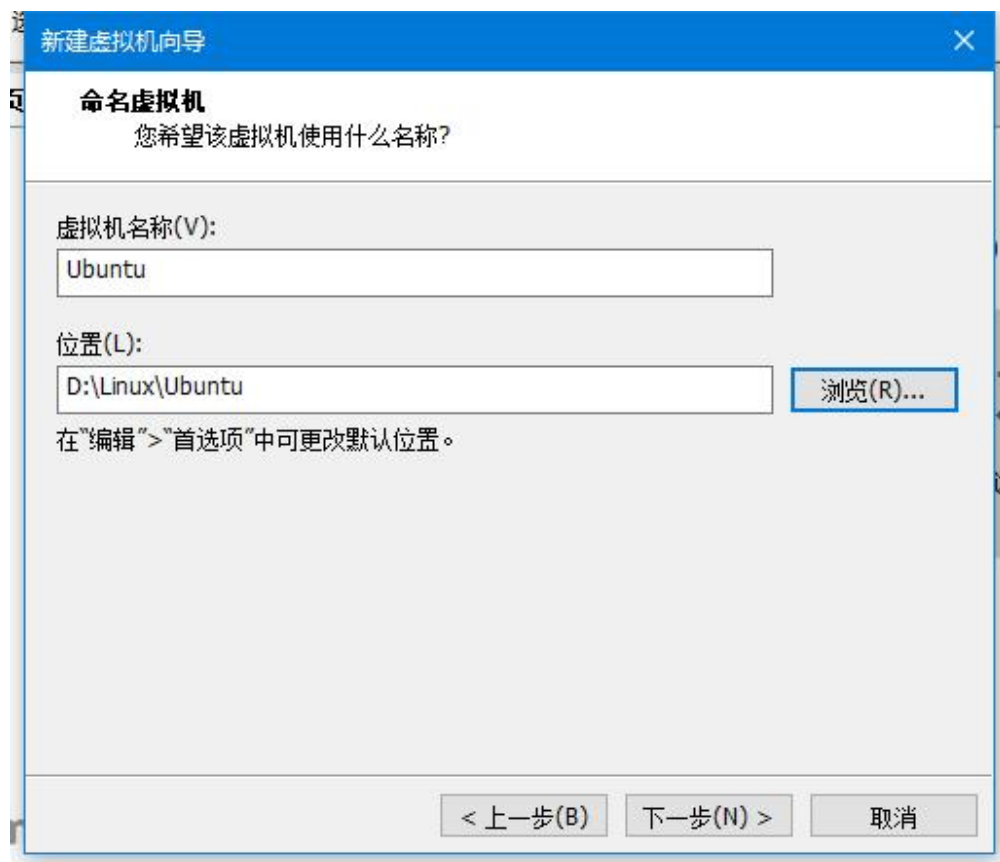


图1.15存储位置的选择

单击“下一步”按钮，如图1.16所示，处理器配置窗口，显示处理器的数量，使用默认值。

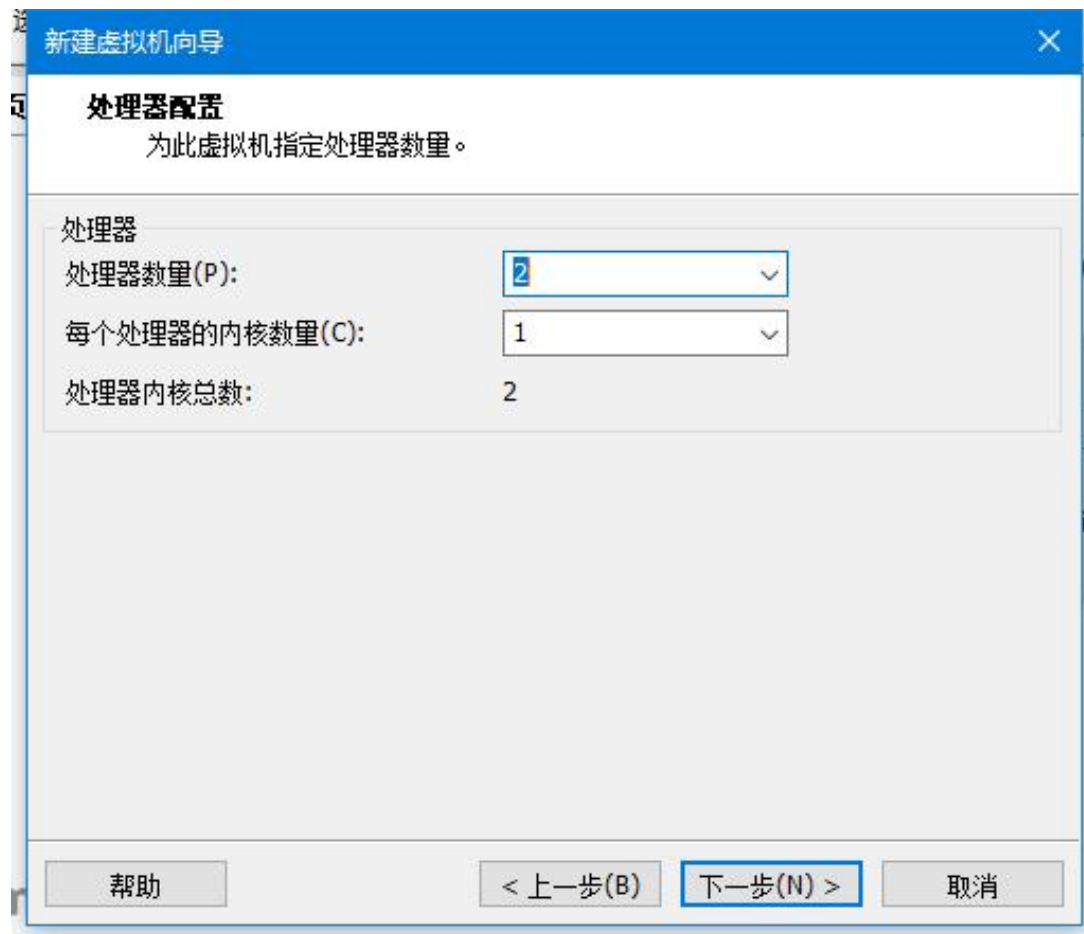


图1.16处理器的数量

单击“下一步”，在虚拟机内存窗口中，设置虚拟机使用的内存，**如果你的计算机内存比较大，那么就可以给虚拟机分配较大的内存，这里使用推荐值2G内存。**



图1.17 分配内存

单击“下一步”，显示如图1.18所示，在网络类型窗口选择网络类型，网络类型有四种，具体含义如下表所示



❖设置VMware Workstation的虚拟网卡方式

选择网络连接属性	意 义
Use bridged networking (桥接网络)	使用（连接）VMnet0 虚拟交换机，此时虚拟机相当于网络上的一台独立计算机，与主机一样，拥有一个独立的 IP 地址。
Use network address translation (使用 NAT 网络)	使用（连接）VMnet8 虚拟交换机，此时虚拟机可以通过主机单向访问网络上的其他工作站（包括 Internet 网络），其他工作站不能访问虚拟机。
Use Host-Only networking (使用主机网络)	使用（连接）VMnet1 虚拟交换机，此时虚拟机只能与虚拟机、主机互联，网络上的其他工作站不能访问。
Do not use a network connection	虚拟机中没有网卡，相当于“单机”使用。

图 1.18 网络类型设置

单击“下一步”，如图1.19所示，在I/O 控制器类型窗口，选择LSI Logic(L)，通常选择推荐的默认值。



图1.19 I/O 控制器类型选择

单击“下一步”，如图1.20所示，在选择磁盘类型窗口中，选择创建的虚拟硬盘的接口方式，通常是选择默认值 SCSI(S)。



图 1.20 虚拟硬盘的接口方式

单击下一步，如图1.21所示，在选择磁盘窗口中，有三种选择。



图1.21 创建虚拟磁盘

单击“下一步”，如图1.22所示，在指定磁盘容量窗口中设置虚拟磁盘大小，可以选择20G，**对于更新的版本，建议预留30G以上的硬盘空间。**



图1.22 虚拟磁盘大小的设置

单击“下一步”，如图1.23所示，在指定磁盘文件的窗口，显示生成的虚拟机文件的路径和文件名，点下一步的”完成”后即创建了虚拟机。

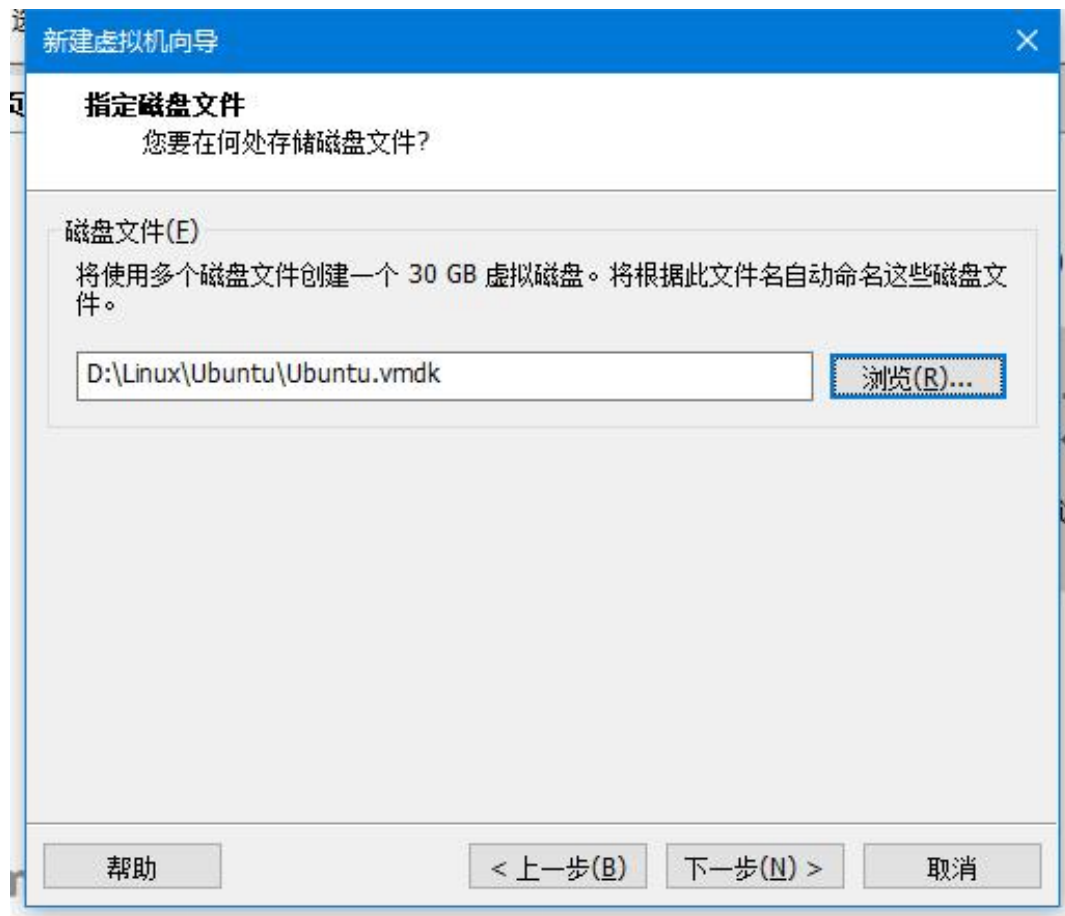
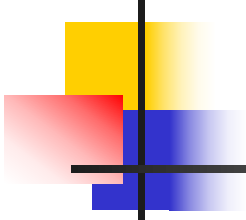


图1.23 显示虚拟机文件的安装路径和名字

在虚拟机的主界面看到刚刚创建完成的名称为Ubuntu的虚拟机，如图1.25所示。



图 1.25 配置好的虚拟机



1.2 虚拟机下安装Ubuntu系统

推荐配置：

- ◆ CPU：>2GHz,双核；
- ◆ 内存：4GB；
- ◆ 硬盘：>25 GB 剩余空间；
- ◆ 显卡：1024x768以上分辨率。

在创建好虚拟机后，就可以安装Ubuntu操作系统了，安装来源一般是镜像ISO文件，镜像文件可以从Ubuntu官网下载<https://ubuntu.com/>。

单击菜单项“虚拟机（M）”，在弹出的子菜单中选择“设置”，如图1.26所示。

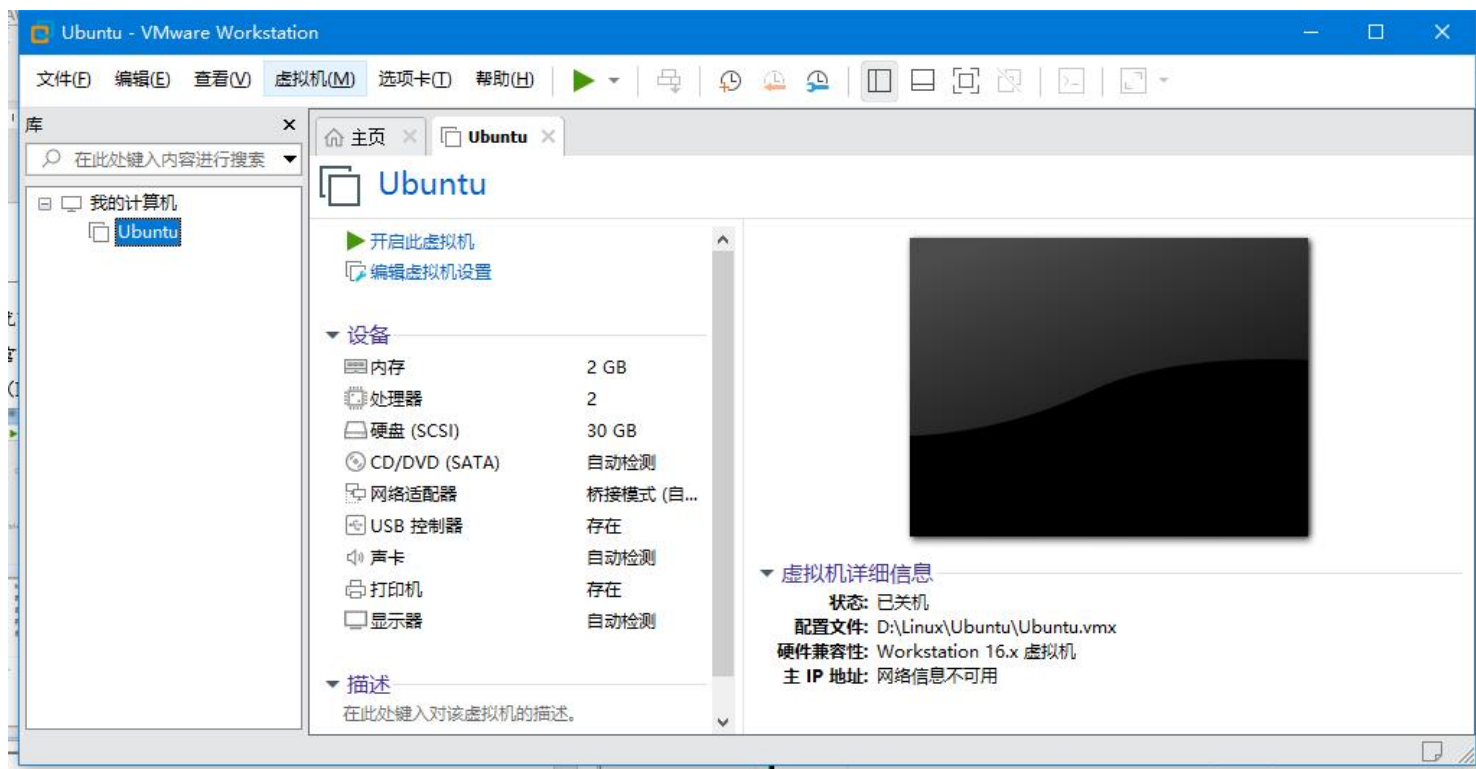


图1.26 虚拟机的设置

单击“设置”，选择CD/DVD选项，在链接选项区域内选中使用ISO 镜像文件单选按钮，然后浏览选择下载好的Ubuntu-*-amd64.iso文件，如图1.27所示，单击“确定”按钮，完成镜像文件的添加。

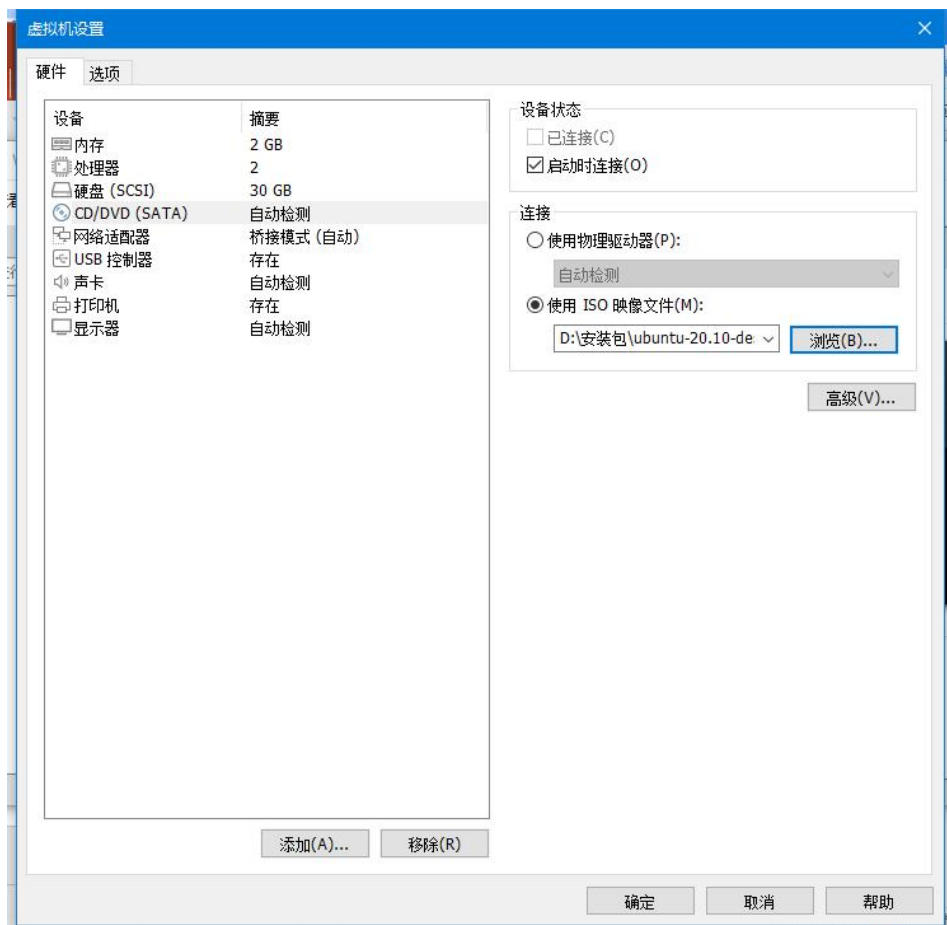


图1.27 添加镜像文件

镜像文件添加完后，选择窗口左面的Ubuntu，单击工具栏上的绿色启动按钮，开启虚拟机，安装Ubuntu，如图1.28所示。

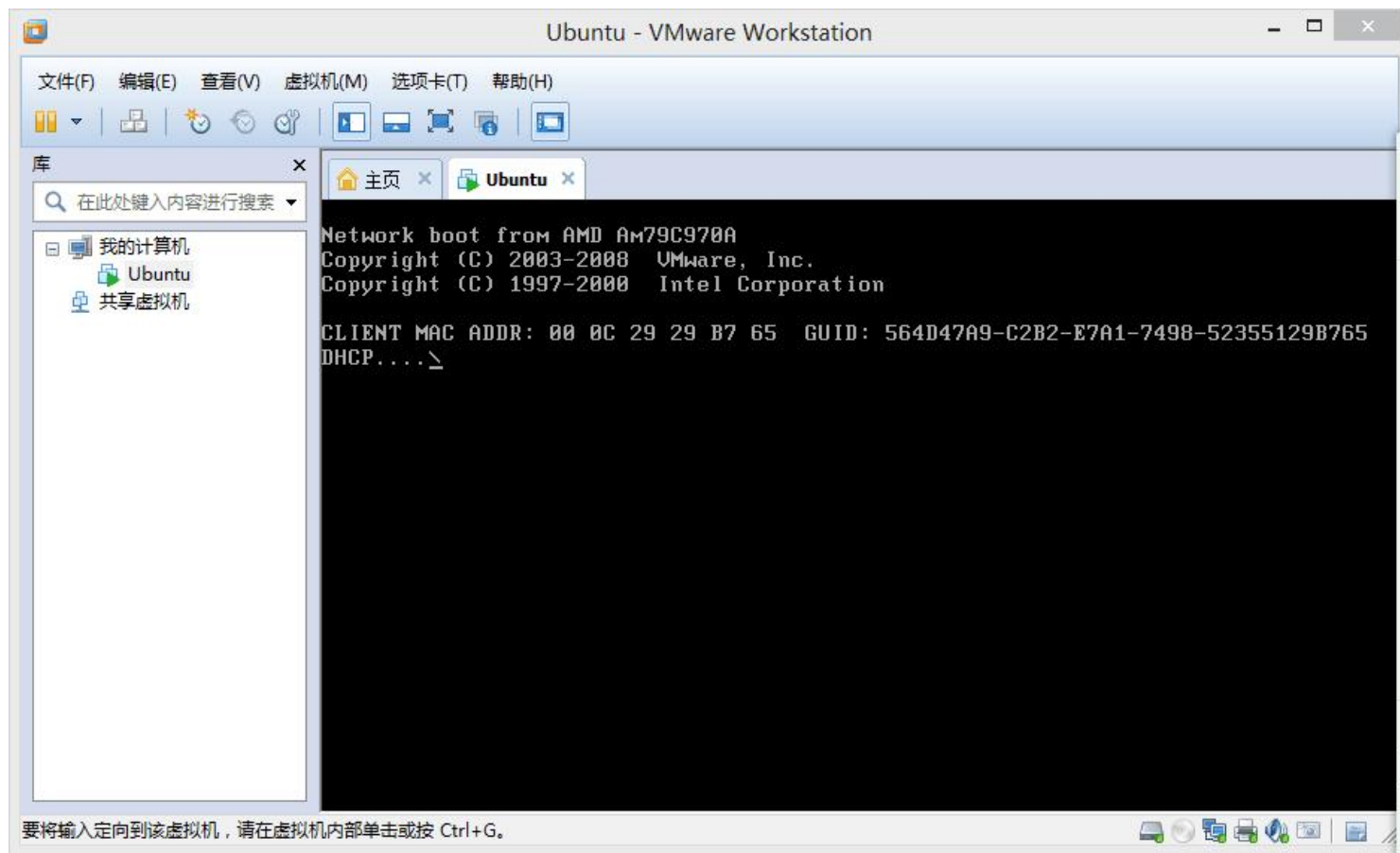


图1.28 启动
Ubuntu的安装

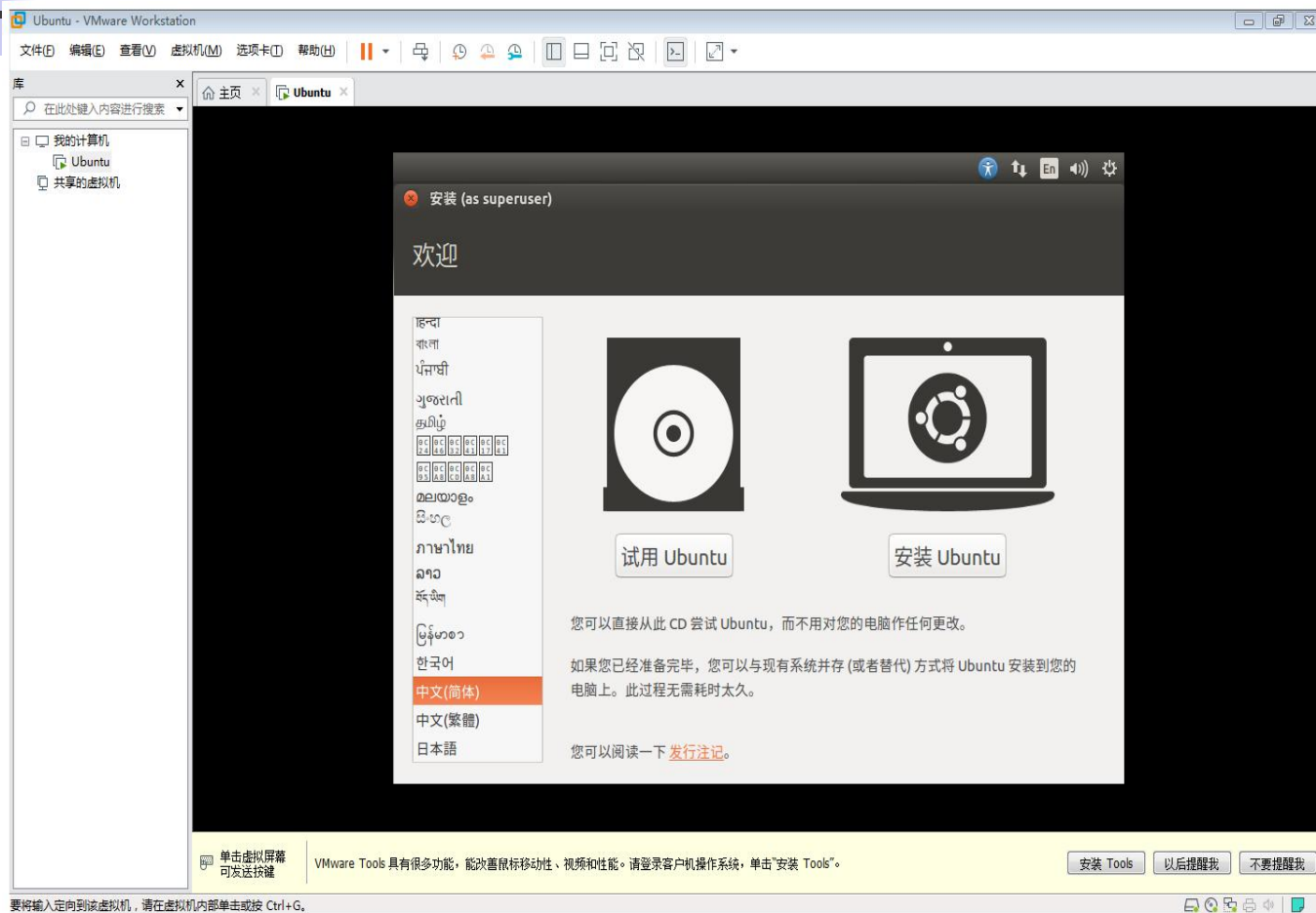


图1.30 选择安装Ubuntu 按钮

如图1.32所示，因为在虚拟机下安装，因此，安装程序检测到机器没安装任何操作系统，询问Ubuntu系统的安装类型，选择其他选项，自己创建Ubuntu系统的分区，单击“继续”按钮。

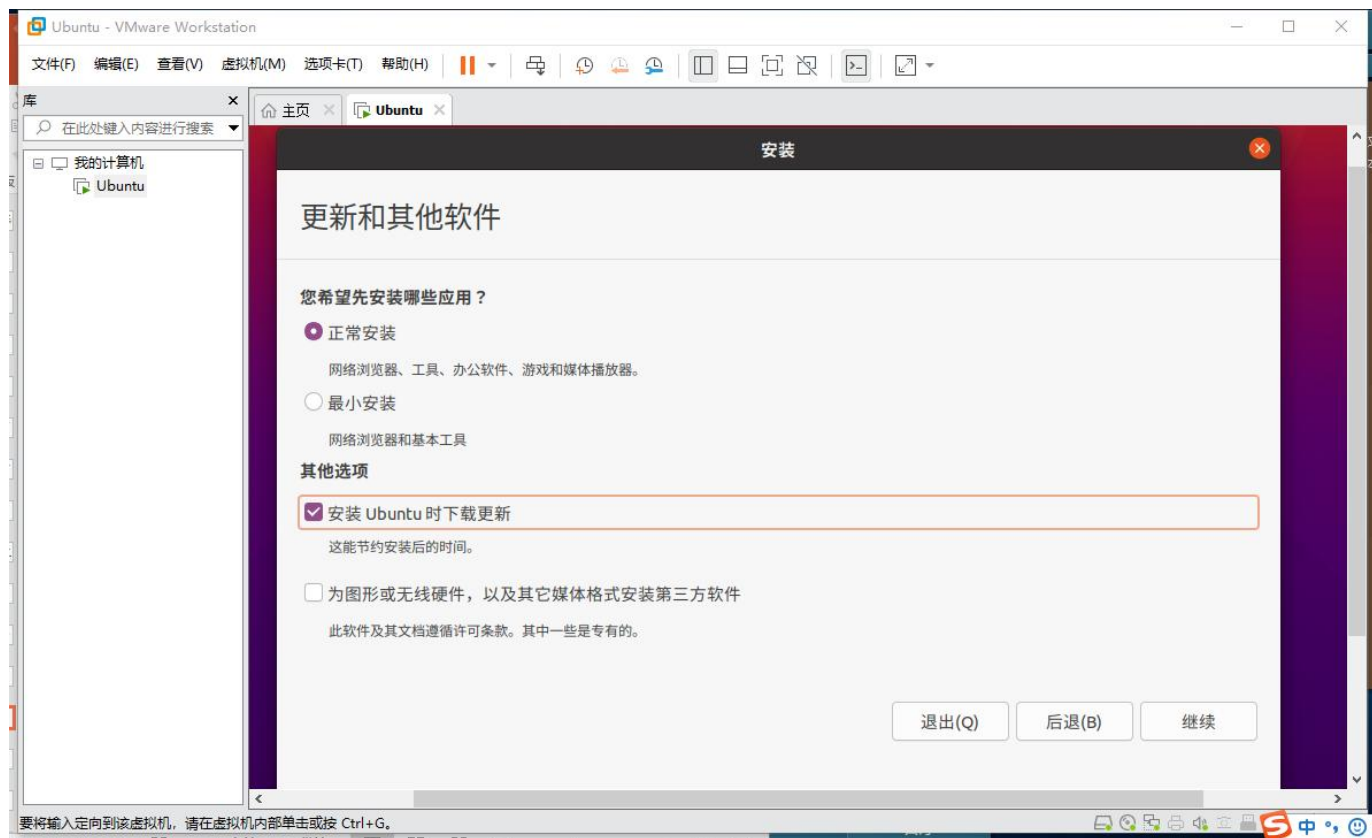


图1.32 Ubuntu 选择其他选项界面

显示已识别的硬盘分区为 /dev/sda

安装类型

设备	类型	挂载点	格式化？	大小	已用	已装系统
/dev/sda						

+

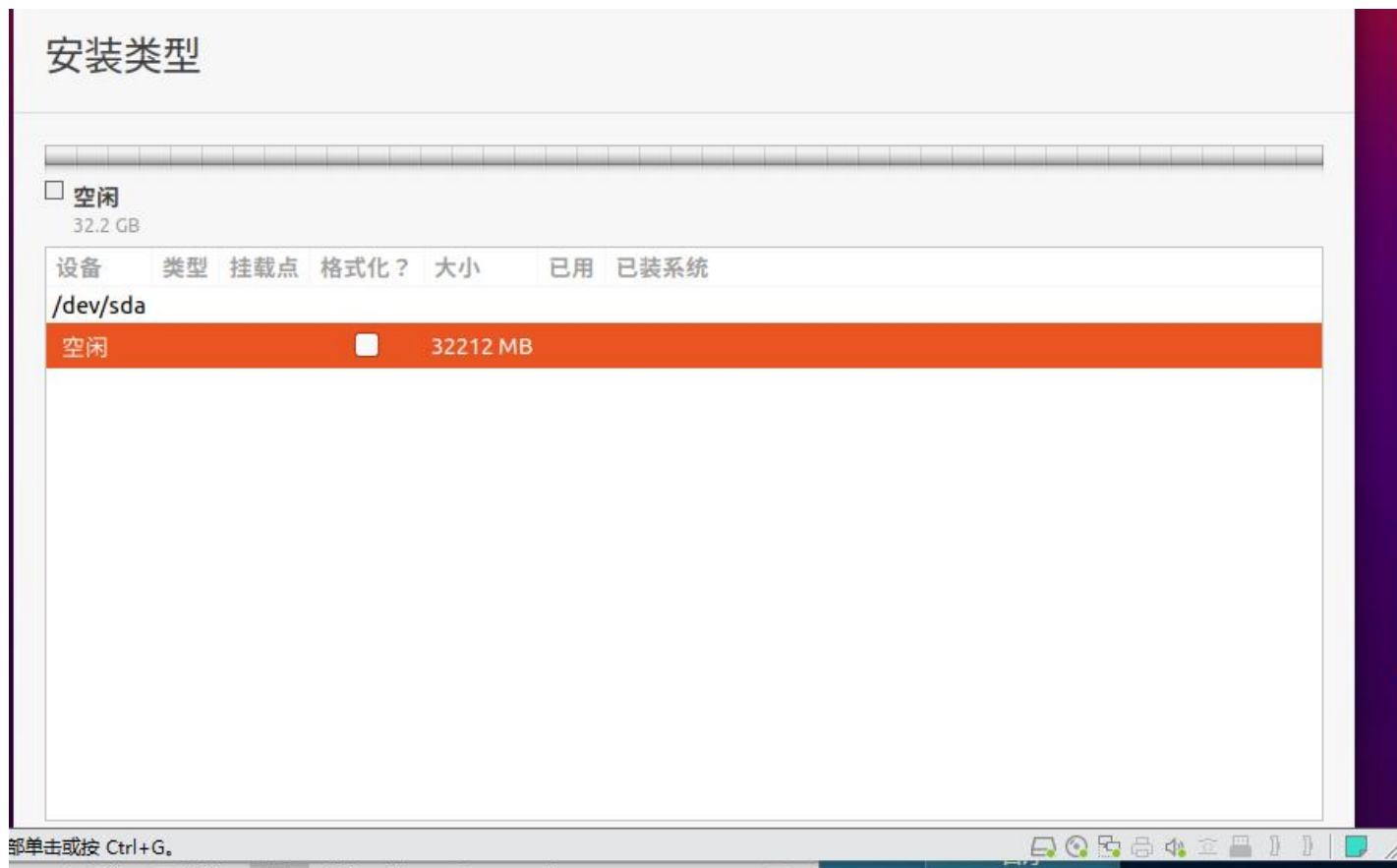
-

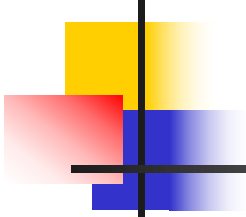
更改...

新建分区表...

还原

双击 /dev/sda，下方显示这个分区空闲的大小，为32212MB，如图1.34 所示





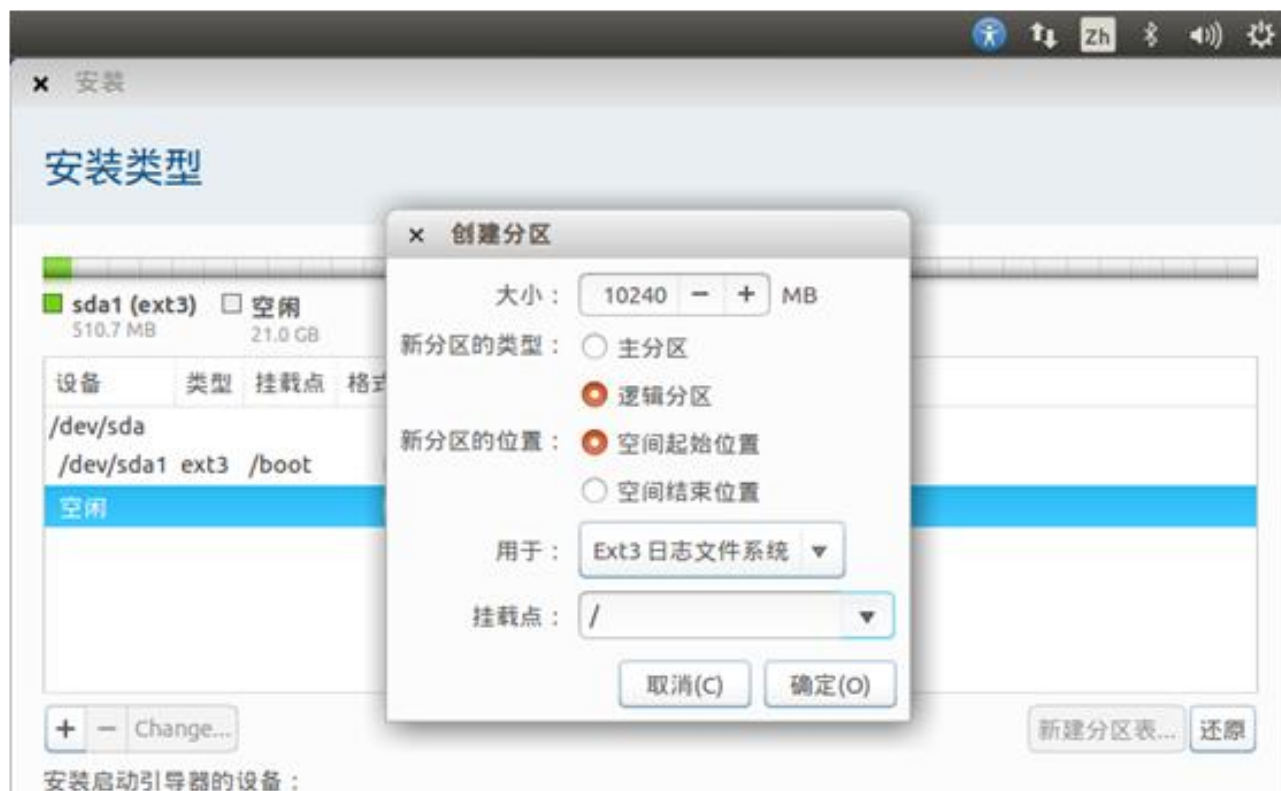
手动分区时，遵循以下原则：

类型	挂载点	分区大小
引导分区（主分区） /dev/sda1	/boot	512 M
系统分区（逻辑分区） /dev/sda5	/	10G
交换分区 /dev/sda6	swap	视情况而定
个人文件分区 /dev/sda7	/home	根据情况分配

首先建立主分区，输入分区的大小512Mb，选择文件系统为EXT4，选择挂载点为/boot。



建立10240MB逻辑分区



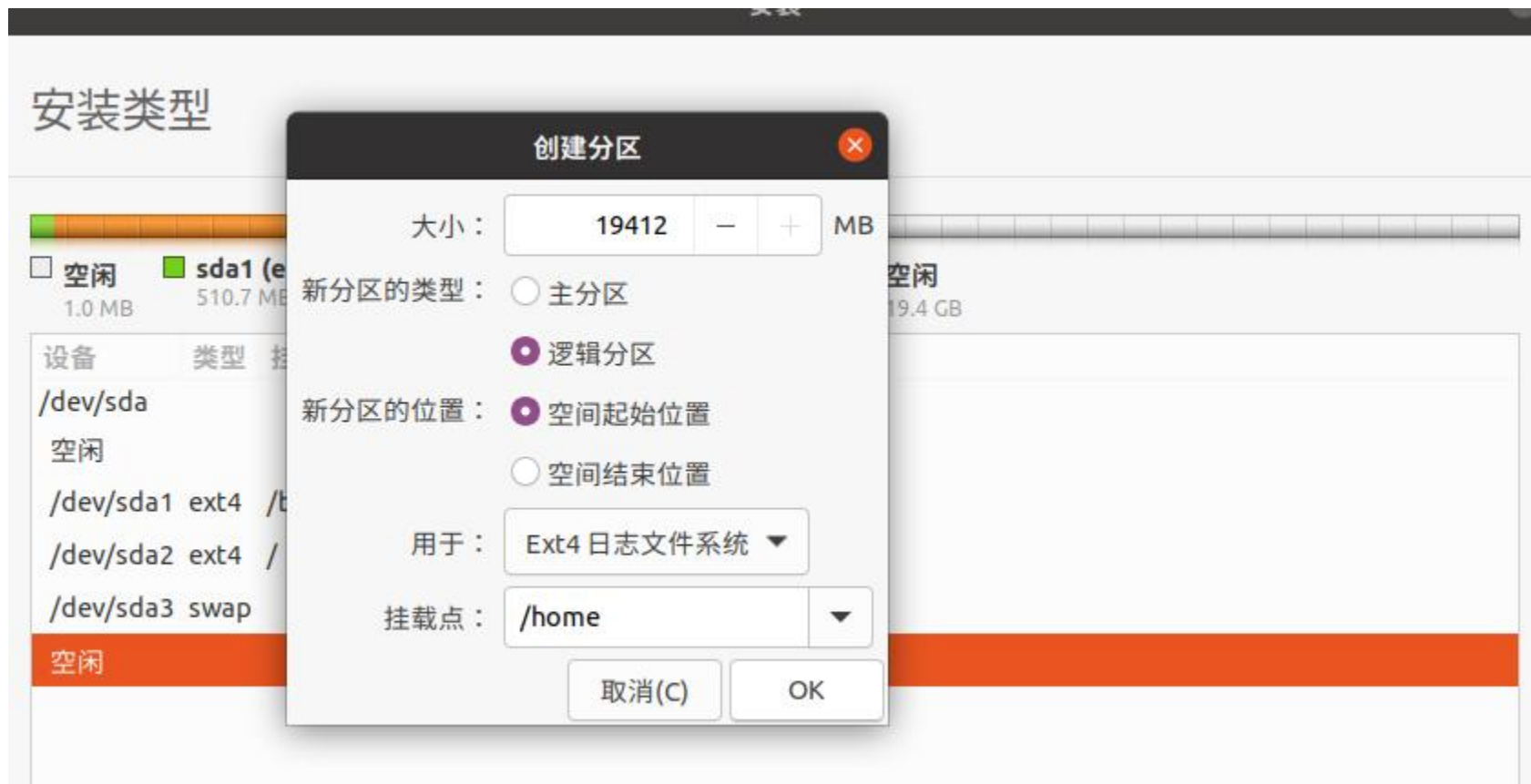
建立2048MB交换(swap)分区。

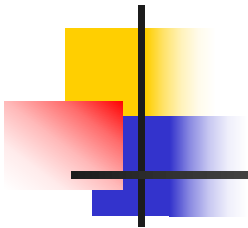


一般而言，交换(swap)分区用于虚拟内存空间，大小设置应该与物理内存相比拟！

图1.37 建立交换分区

建立19412MB个人文件分区。





建立好的分区如图1.39所示，单击“现在安装”按钮，继续安装。

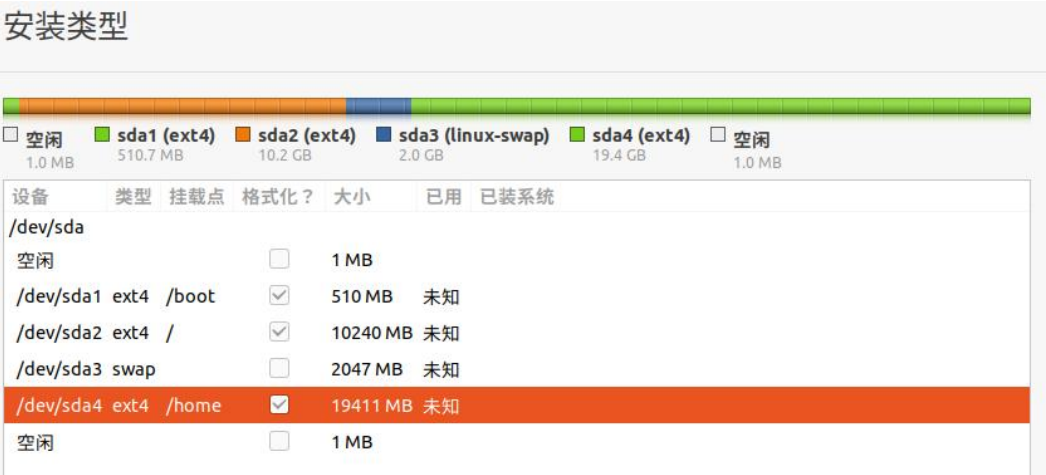


图1.39 创建完成分区



图1.40 选择时区

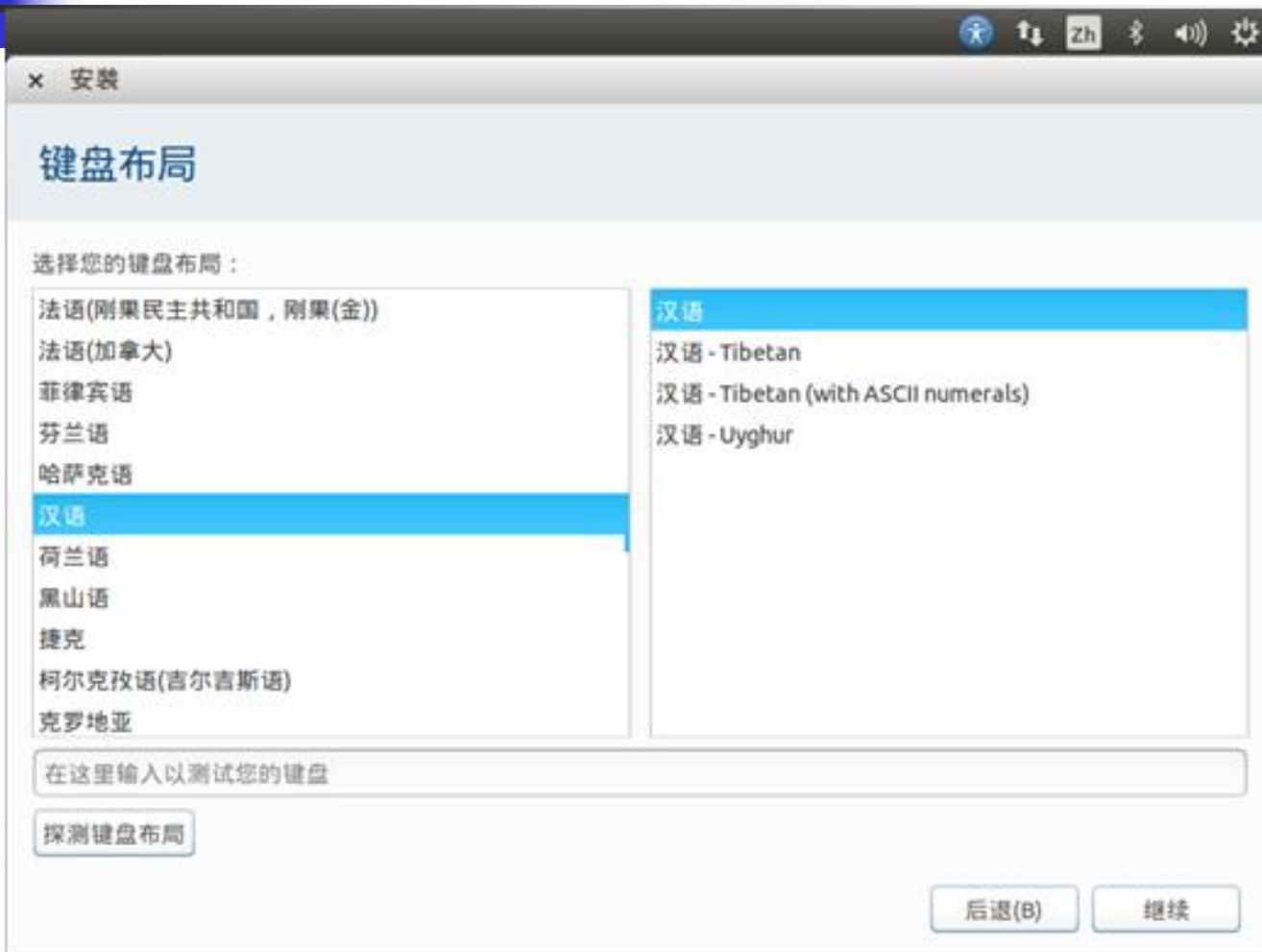
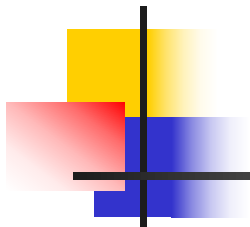


图 1.41 配置键盘属性



您是谁？

您的姓名：

liuerxiao



您的计算机名：

erxiao-virtual-machine



与其他计算机联络时使用的名称。

选择一个用户名：

liuerxiao



选择一个密码：

●●●●●●●●●●●●●●●●

密码强度：较好

确认您的密码：

●●●●●●●●●●●●●●●●



☒ 自动登录

☐ 登录时需要密码

☐ Use Active Directory

You'll enter domain and other details in the next step.

密码需要记住，启动系统时，需要输入密码。

图1.42 配置用户账户和密码

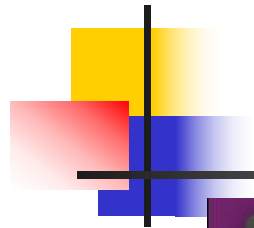


图1.43 复制文件

安装完成要重新启动Ubuntu,如果启动时间比较长, 关闭Ubuntu, 再启动Ubuntu。

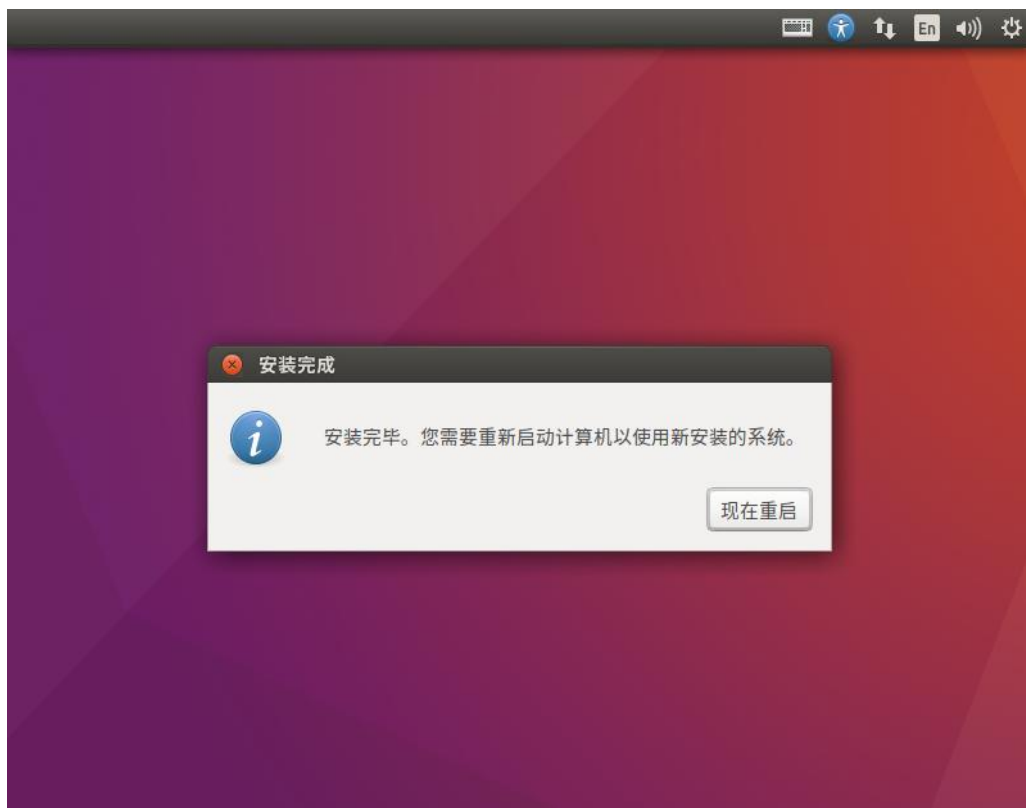
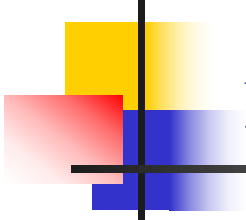


图1.44 安装完成



1.3 虚拟机的使用

■ VMware特点：

- **模拟多种系统：**可模拟真实操作系统，做各种操作系统实验（如：搭建域服务器、搭建web服务器、搭建ftp服务器、搭建DHCP服务器、搭建DNS服务器等）。
- **备份还原：**虚拟机的快照功能可以与ghost工具备份功能相媲美，并且可以快速创建还原点，也可以快速恢复还原点。
- **桥接联网：**可桥接到真实电脑上上网，更好的保障了安全性。
- **同时搭建多个环境：**在只有1台电脑的情况下，需要几台电脑共同搭建复杂应用环境时，在虚拟机下即可实现。
- **可作为测试工具：**可以在虚拟机中测试怀疑软件，如病毒及木马的工具，其他工具软件等均可在虚拟机中正常使用。
- **移植性：**可快速克隆操作系统副本。

1.3.1 虚拟机下U盘的使用

(1) 在虚拟机下识别U盘。

主机和虚拟机下的操作系统启动后，插入U盘，如图1.45所示，选择U盘在虚拟机下使用还是在主机下使用，这里在虚拟机下使用。

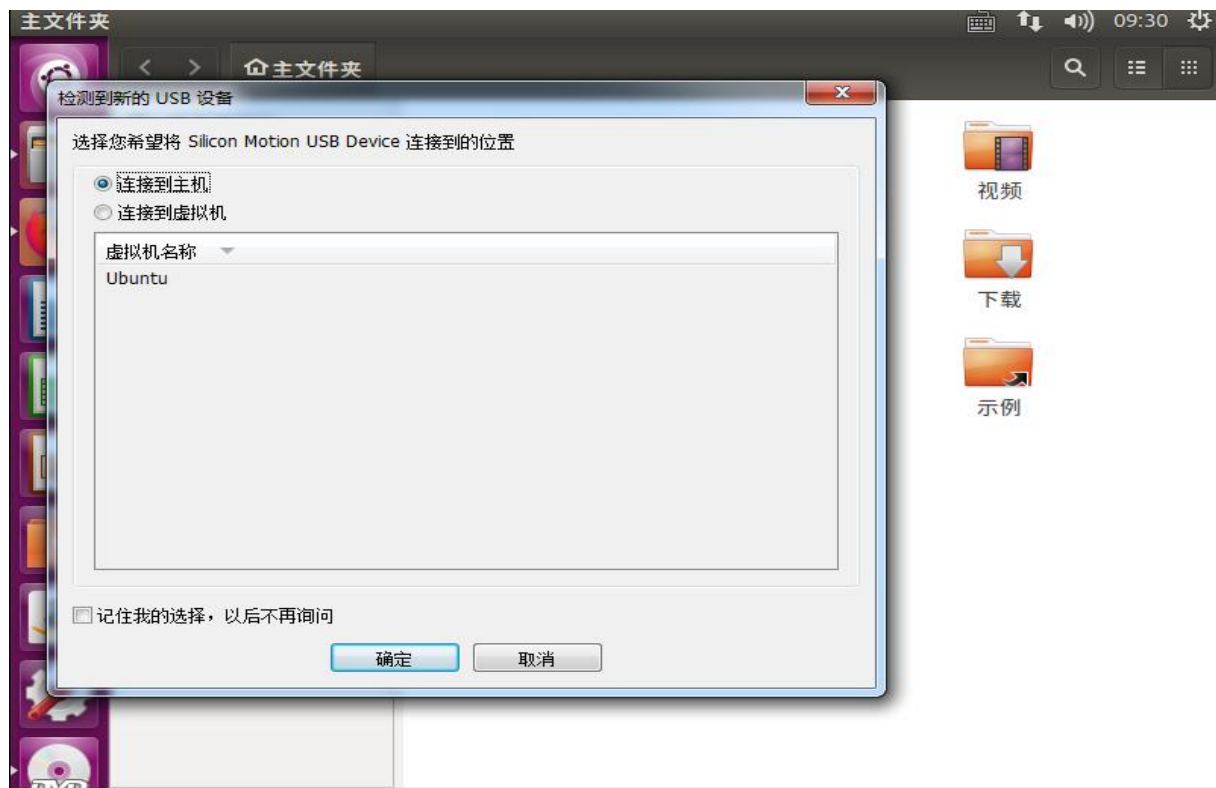


图1.45 在虚拟机下选择U盘

(2) 使用U盘。

单击确定后，在屏幕的左侧显示U盘的名字，双击打开U盘，看到U盘里的文件，如图1.46所示。

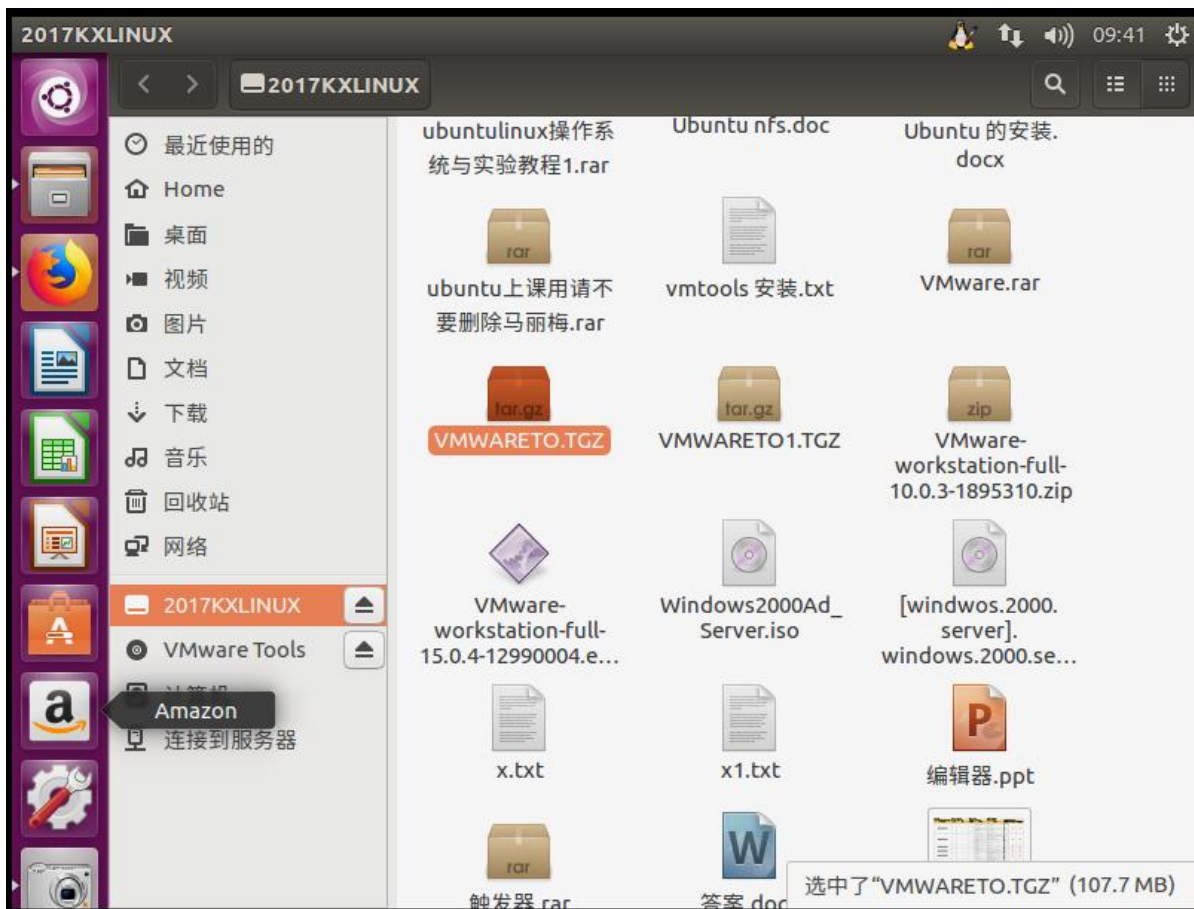


图1.46 U盘的使用

(3) 在Ubuntu下新建目录。

把U 盘中把Vmtools的安装文件VMWARETO.TGZ 文件复制到自己的工作目录 /home/liuerxiao下的vmware目录里。首先单击左侧的计算机按钮，找到工作目录 liuerxiao,如图1.47所示

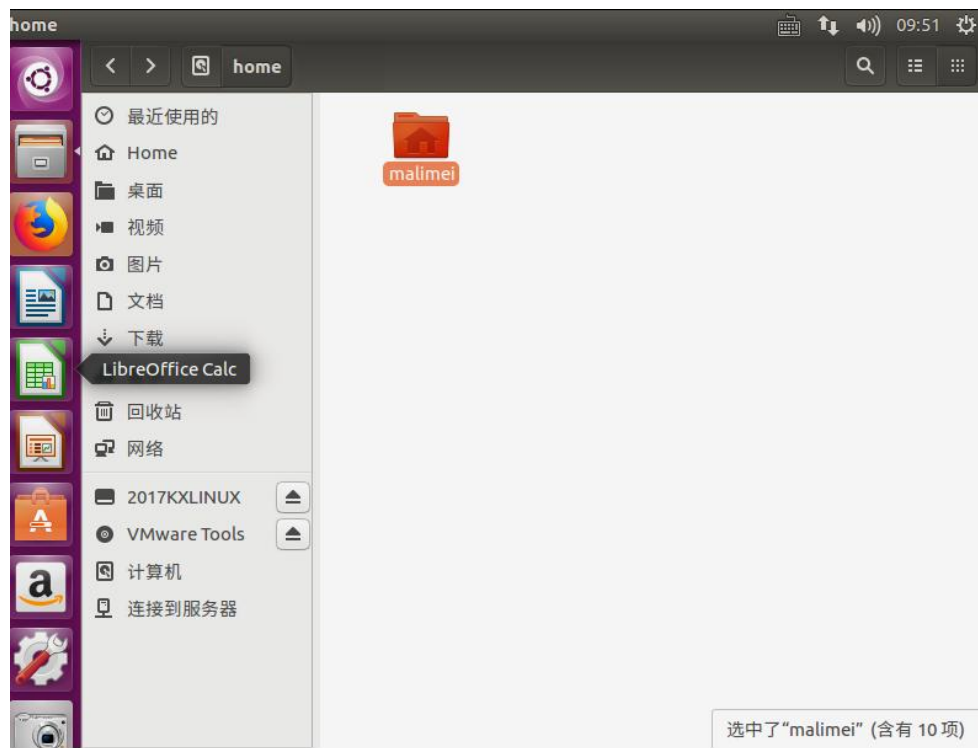
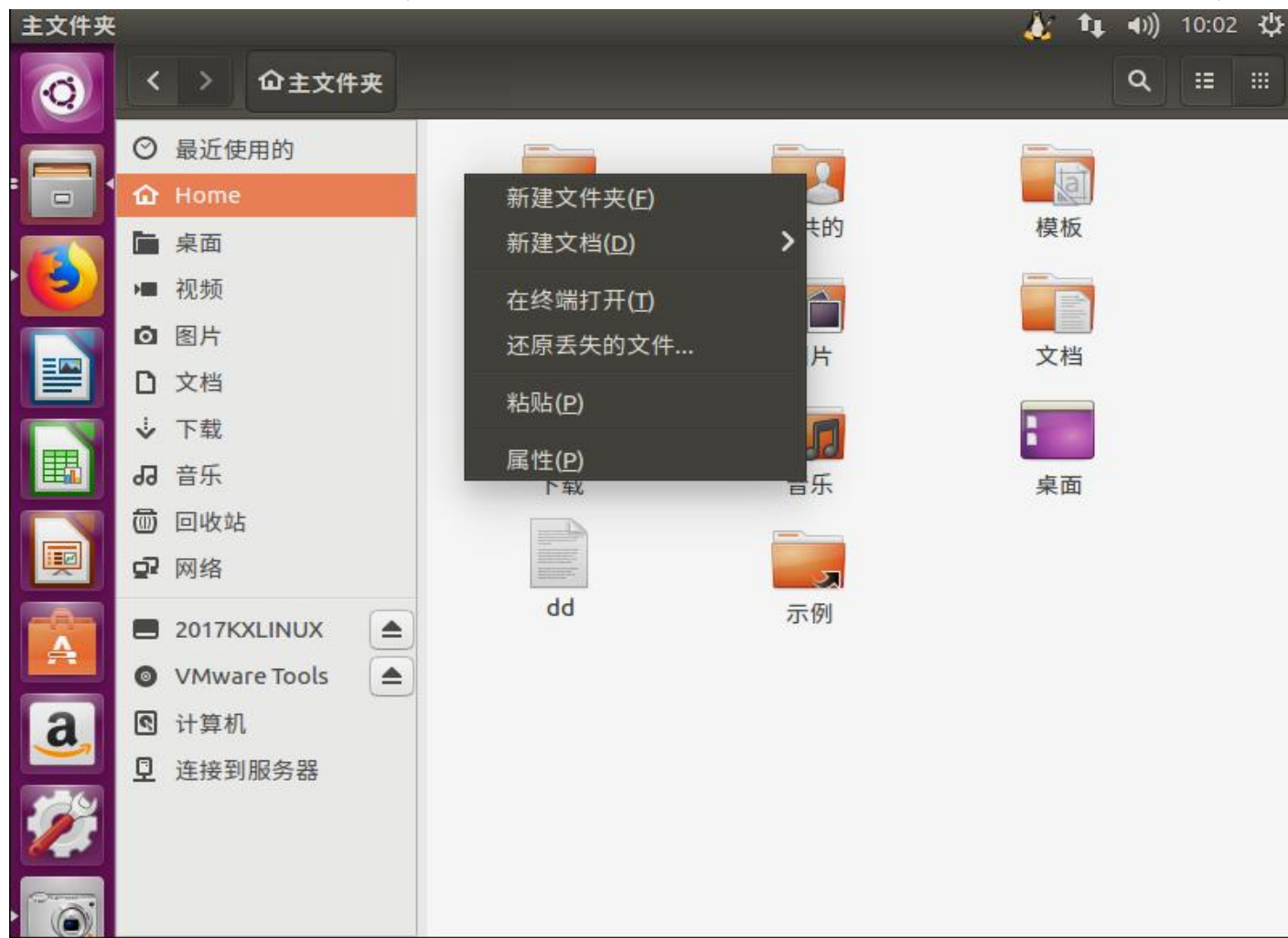


图1.47 工作目录

进入工作目录/home/liuerxiao,按右键,选择新建文件夹,名字为vmware,如图1.48所示。



(4) 复制U盘的文件到Ubuntu的指定目录下。

在U盘下找到VMWARETO.TGZ,按右键选择复制,如图1.49所示,转到/home/liuerxiao/vmware目录下粘贴,如图1.50所示。

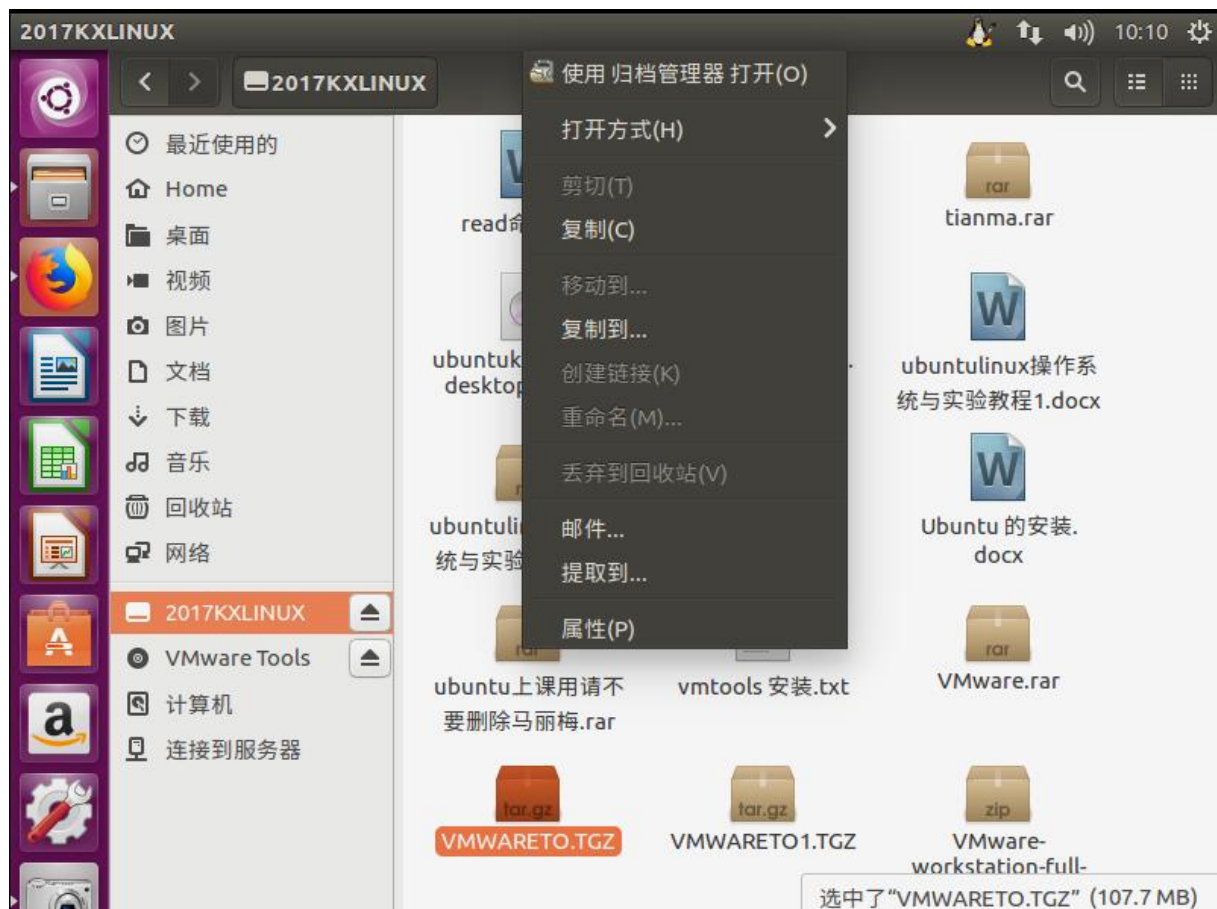
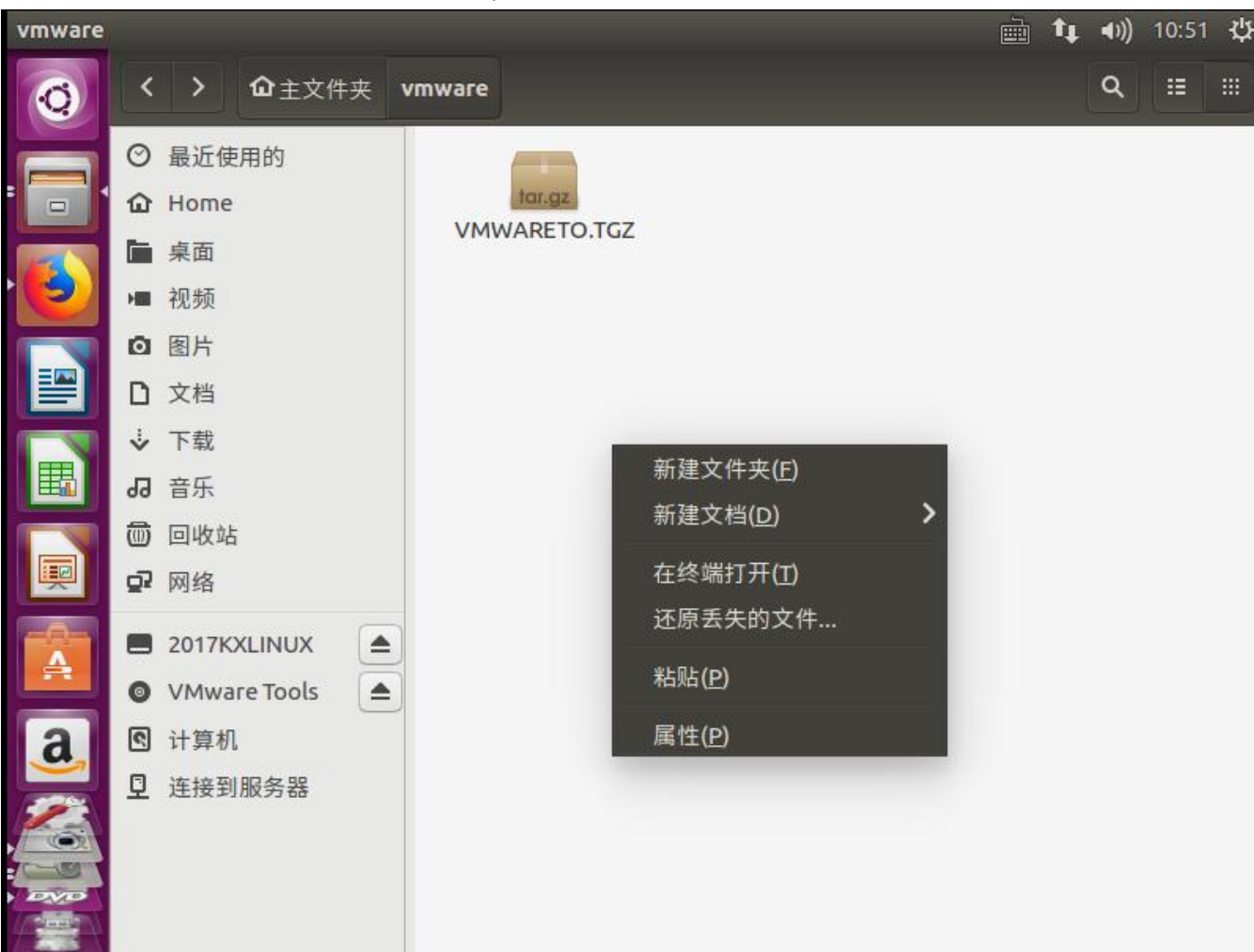


图1.49 复制VMWARETO.TGZ

复制完成后，在界面下显示复制完成的文件。按右键进入终端。



Linux系统中，运行命令行的窗口叫 **terminal**，即'**终端**'；在终端可以输入各种linux命令；

图1.51 进入终端

进入终端后，用ls 命令显示当前目录下的文件，文件名为VMWARETO.TGZ，如图1.52所示。

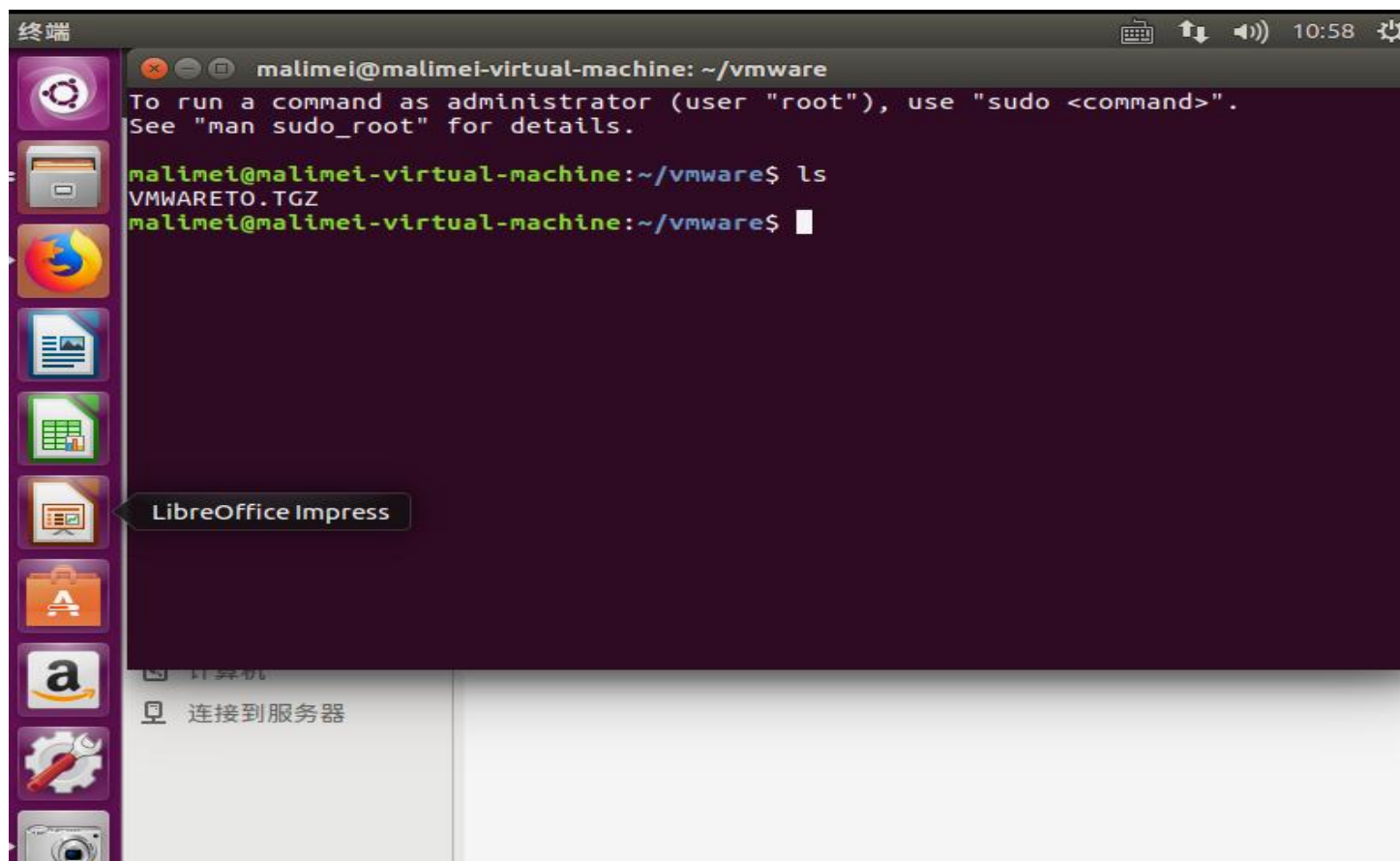
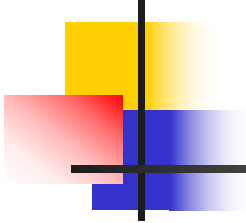


图1.52 显示当前目录下的文件VMWARETO.TGZ

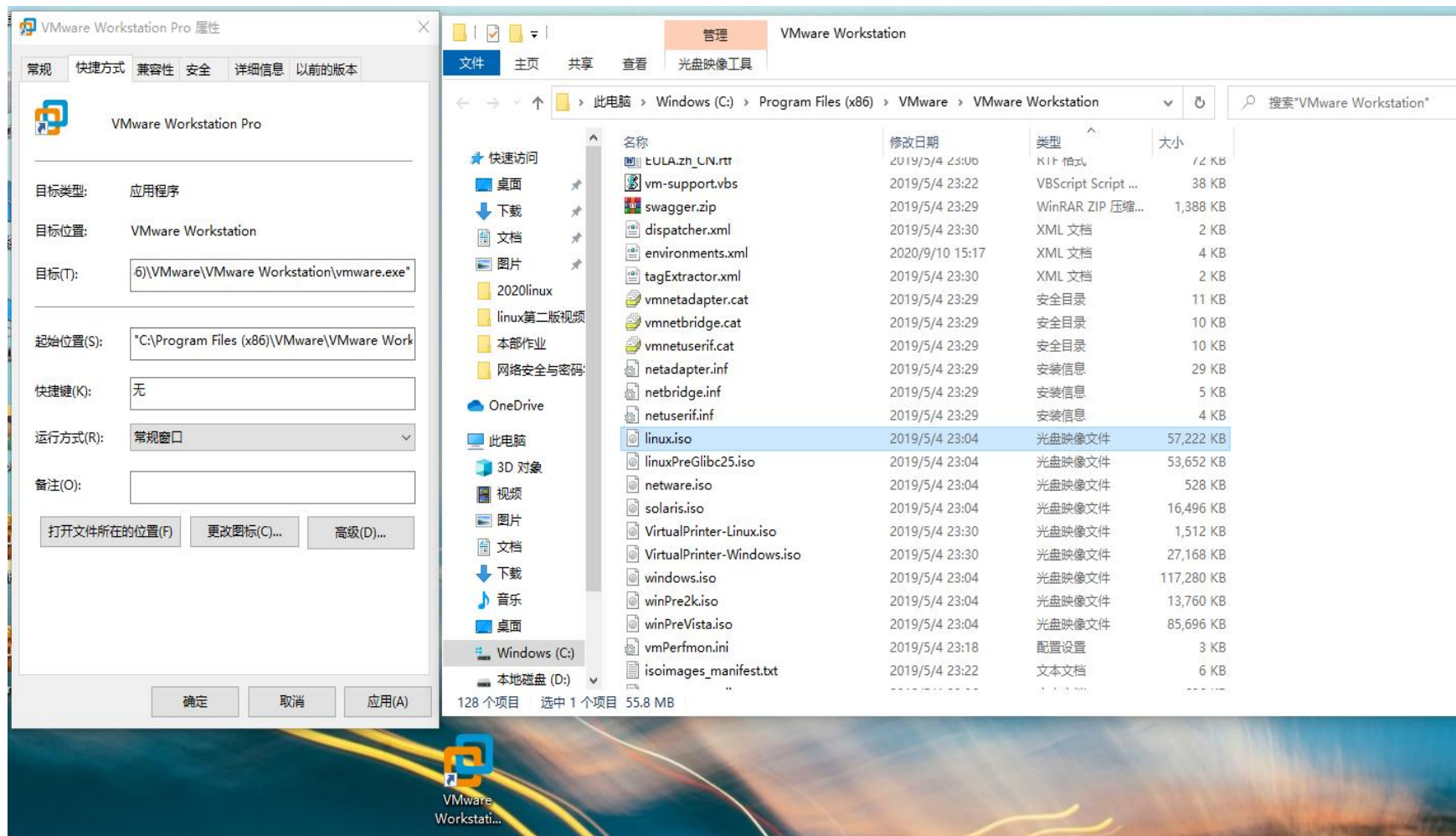


1.3.2 VMtools的安装

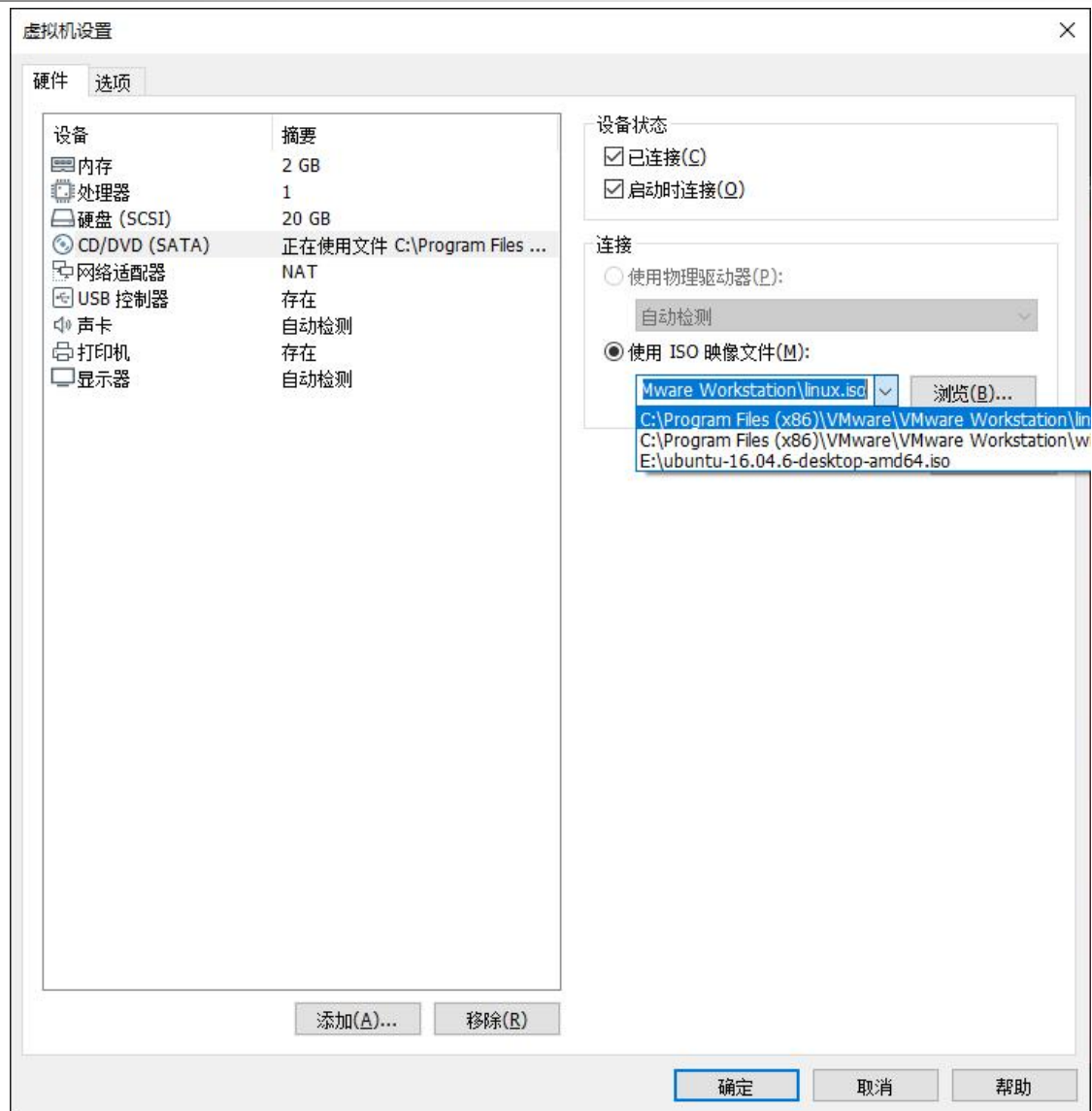
- 在虚拟机系统中与主机系统之间鼠标是不能同时起作用的，特别是在虚拟系统中使用鼠标想移动到真实的系统中时，必须得按下“Ctrl+Alt”键才可以。
- Vmtools功能：
 - 鼠标自由切换；
 - 复制、移动文件方便；
 - 虚拟机全屏

安装vmtools的方法之一（简单）

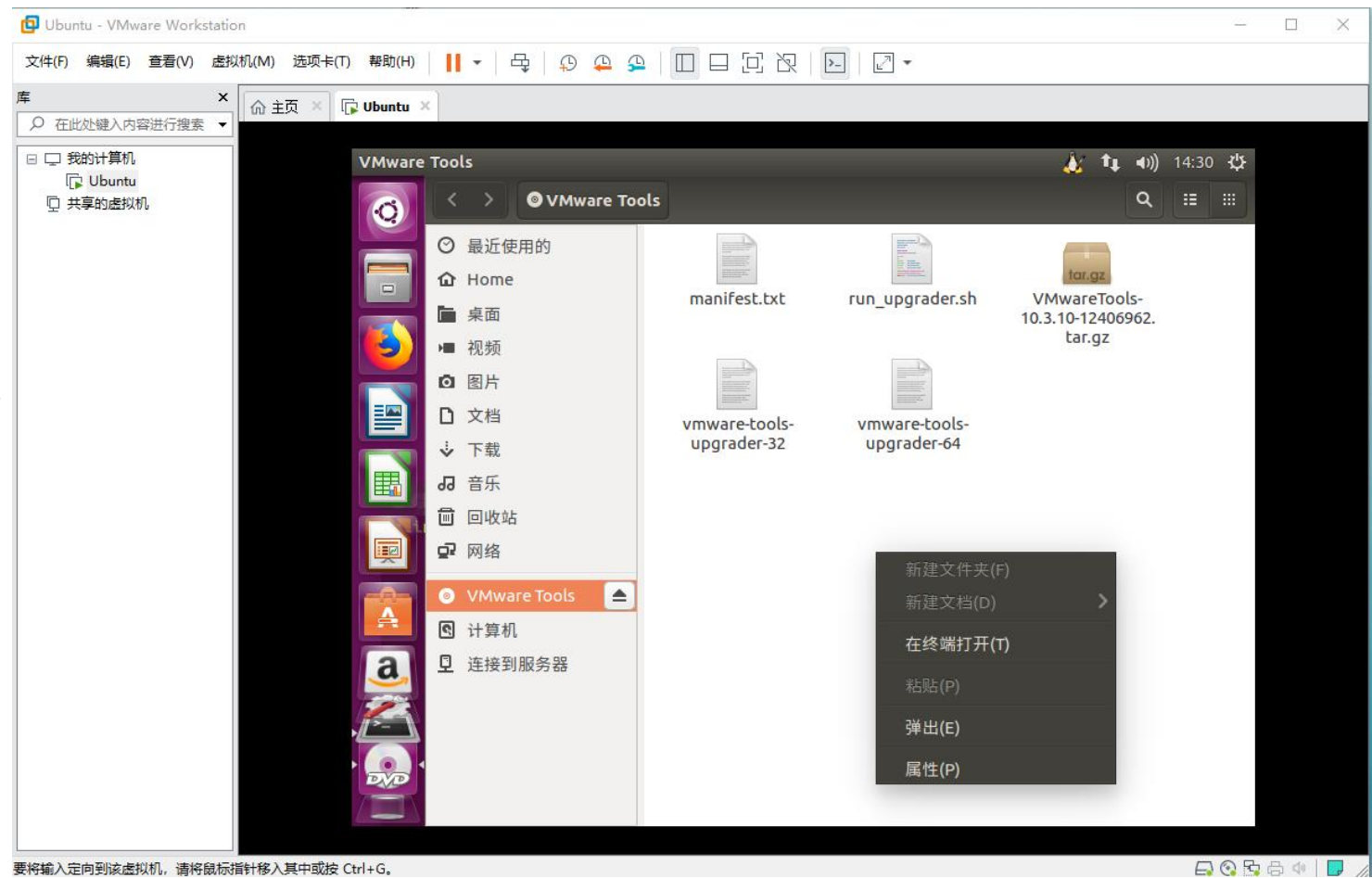
在vmware的安装目录下，找到文件linux.iso

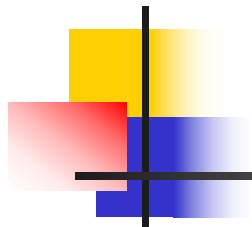


在虚拟机下添加linux.iso文件



添加iso文件后，系统自动打开光驱。按鼠标右键，单击在终端打开。





```
终端 终端 文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H) 14:35
malimei@malimei-virtual-machine: /media/malimei/VMware Tools
malimei@malimei-virtual-machine:/media/malimei/VMware Tools$ ls -l
总用量 56870
-r-xr-xr-x 1 malimei malimei 1994 2月 20 2019 manifest.txt
-r-xr-xr-x 1 malimei malimei 4943 2月 20 2019 run_upgrader.sh
-r--r--r-- 1 malimei malimei 56435756 2月 20 2019 VMwareTools-10.3.10-12406962
.tar.gz
-r-xr-xr-x 1 malimei malimei 872044 2月 20 2019 vmware-tools-upgrader-32
-r-xr-xr-x 1 malimei malimei 918184 2月 20 2019 vmware-tools-upgrader-64
malimei@malimei-virtual-machine:/media/malimei/VMware Tools$ sudo cp VMwareTools
-10.3.10-12406962.tar.gz /mnt
```

进入终端模式后，直接打开光盘的目录。
把压缩安装文件复制到目录/mnt(任意指定目录)

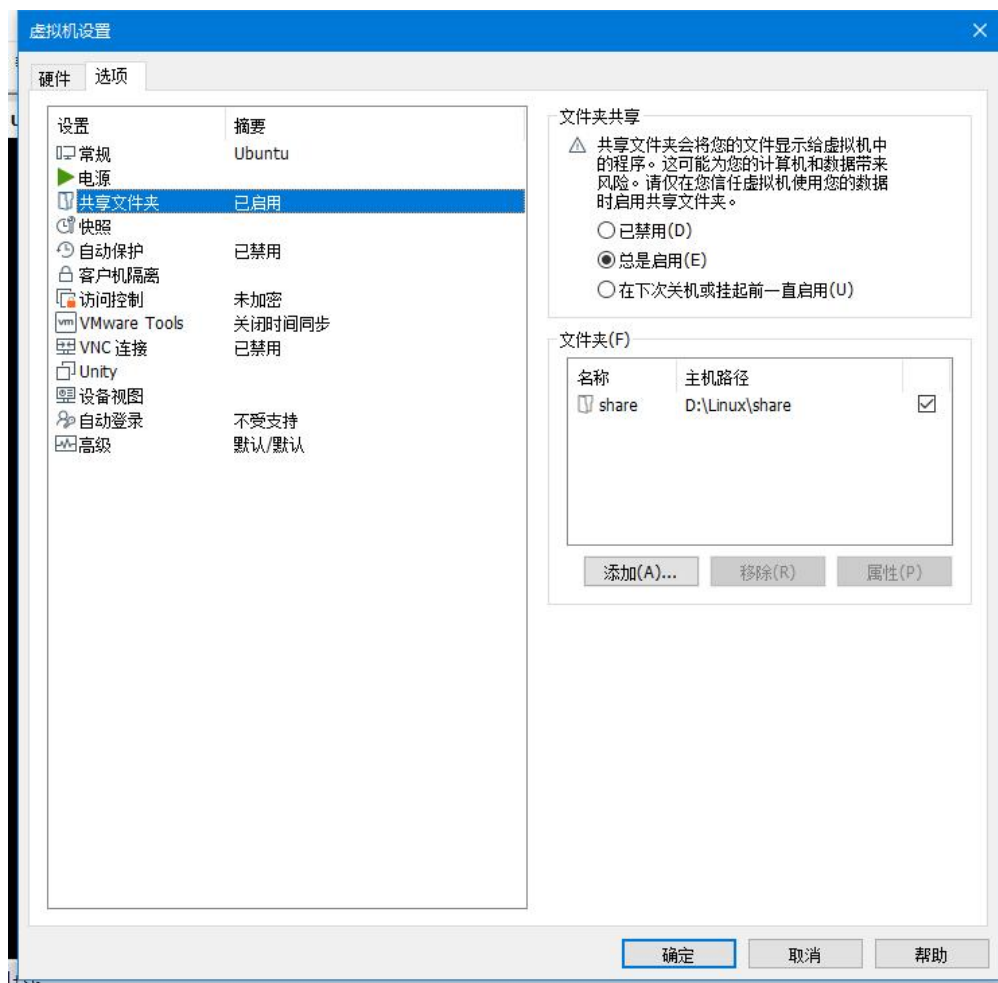
```
终端 终端 文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H) 16:25
malimei@malimei-virtual-machine: /mnt
malimei@malimei-virtual-machine:/media/malimei/VMware Tools$ cd /mnt
malimei@malimei-virtual-machine:/mnt$ ls -l
总用量 55125
dr-xr-xr-x 1 root root 4192 9月 24 16:23 hgfs
-r--r--r-- 1 root root 56435756 9月 24 12:47 VMwareTools-10.3.10-12406962.tar.g
z
drwxr-xr-x 9 root root 4096 2月 20 2019 vmware-tools-distrib
malimei@malimei-virtual-machine:/mnt$ sudo tar -xvf VMwareTools-10.3.10-12406962
.tar.gz
```

进入到mnt目录，解压文件。

解压后，自动生成vmware-tools-distrib 目录。进入vmware-tools-distrib 目录，执行安装文件 ./vmware-install.pl。

```
malimei@malimei-virtual-machine: /mnt/vmware-tools-distrib
malimei@malimei-virtual-machine:/media/malimei/VMware Tools$ cd /mnt
malimei@malimei-virtual-machine:/mnt$ ls -l
总用量 55125
dr-xr-xr-x 1 root root      4192 9月  24 16:23 hgfs
-r--r--r-- 1 root root 56435756 9月  24 12:47 VMwareTools-10.3.10-12406962.tar.gz
drwxr-xr-x 9 root root      4096 2月  20  2019 vmware-tools-distrib
malimei@malimei-virtual-machine:/mnt$ cd vmware-tools-distrib
malimei@malimei-virtual-machine:/mnt/vmware-tools-distrib$ ls -l
总用量 400
drwxr-xr-x  2 root root      4096 2月  20  2019 bin
drwxr-xr-x  5 root root      4096 2月  20  2019 caf
drwxr-xr-x  2 root root      4096 2月  20  2019 doc
drwxr-xr-x  5 root root      4096 2月  20  2019 etc
-rw-r--r--  1 root root 146996 2月  20  2019 FILES
-rw-r--r--  1 root root    2538 2月  20  2019 INSTALL
drwxr-xr-x  2 root root      4096 2月  20  2019 installer
drwxr-xr-x 14 root root      4096 2月  20  2019 lib
drwxr-xr-x  3 root root      4096 2月  20  2019 vgauth
-rwxr-xr-x  1 root root 227024 2月  20  2019 vmware-install.pl
malimei@malimei-virtual-machine:/mnt/vmware-tools-distrib$ sudo ./vmware-install
.pl
```

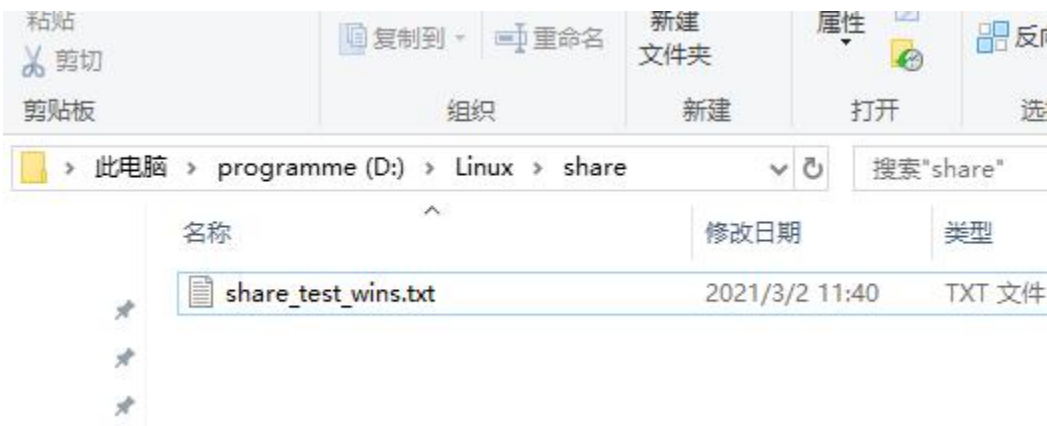
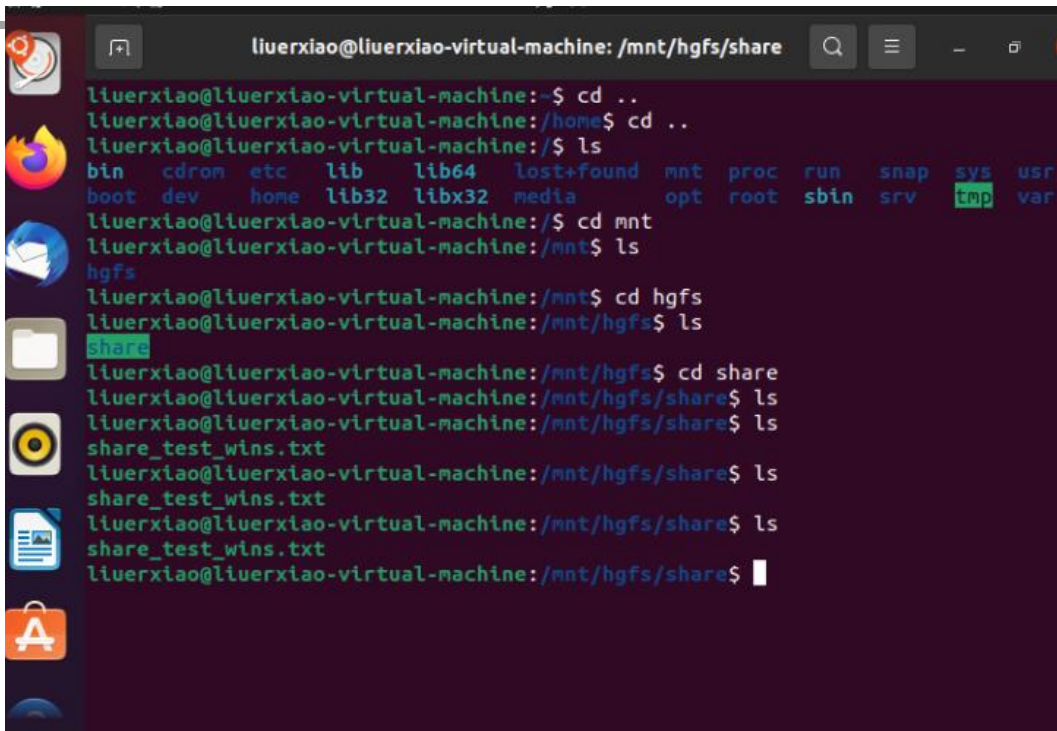
安装完成后，关闭linux系统，重新启动主机。添加共享目录。



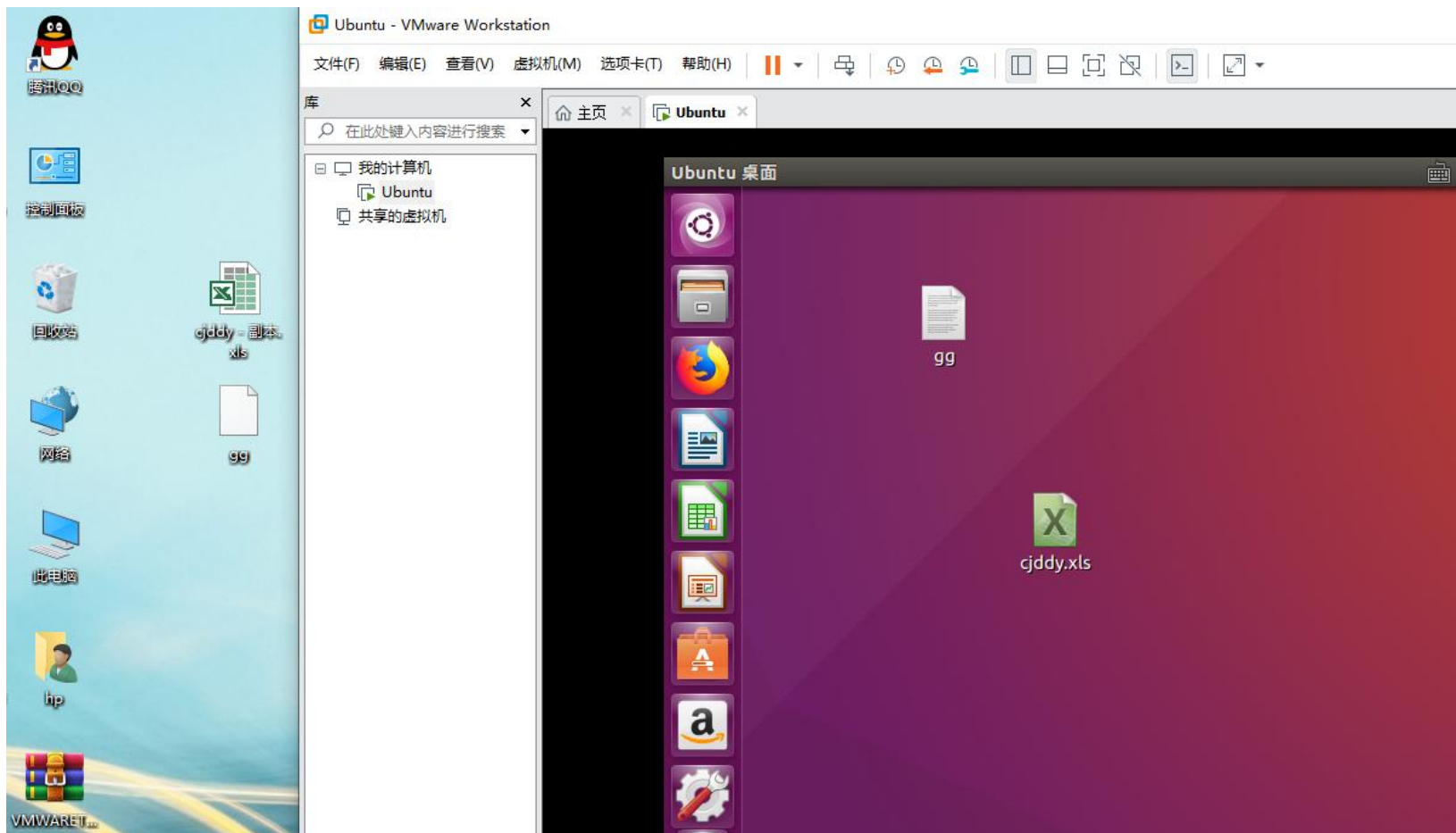
1、文件共享

打开linux系统，进入终端模式，进入/mnt/hgfs目录，显示在windows下设置的共享目录，进入目录，显示此目录下的文件，在此目录下建立文件。

在windows下显示建立的文件。

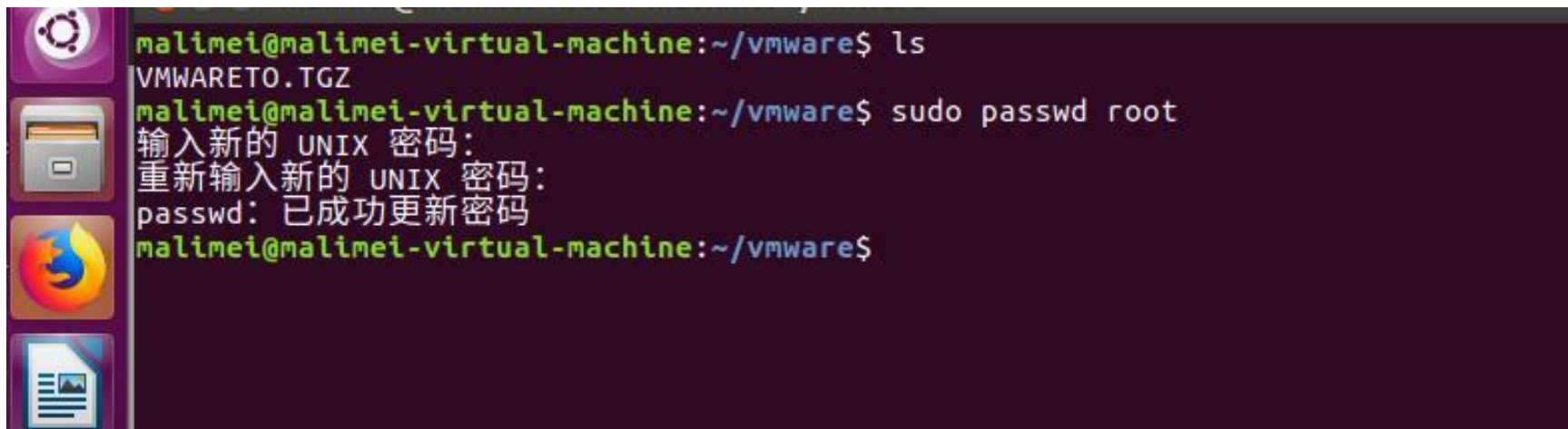


2、在windows和linux系统之间互相拖动文件。
也可以使用复制和粘贴按钮。



安装vmtools的方法之二：

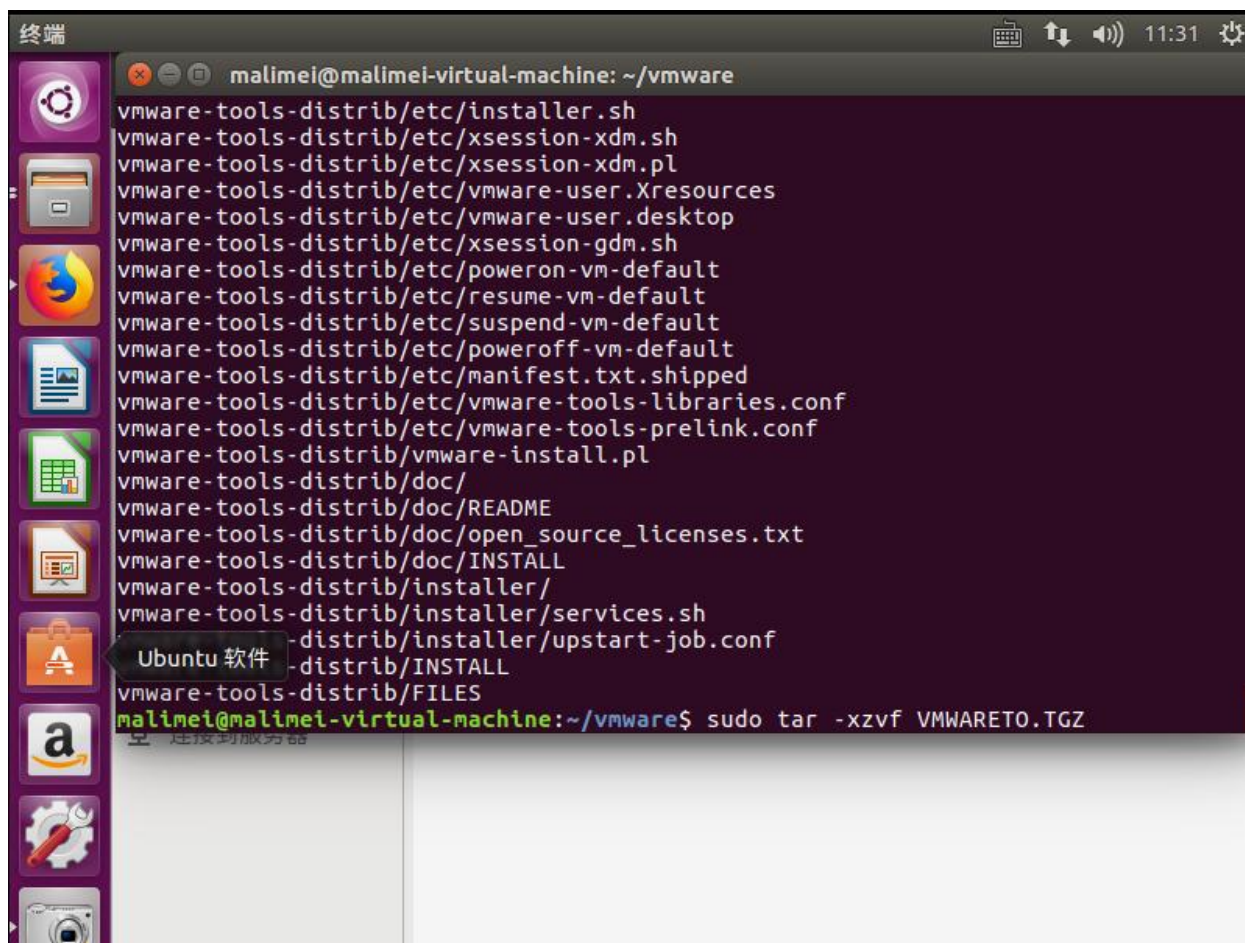
将下载好（1.3.1节）的安装文件VMWARETO.TGZ解压，解压过程需要具有超级用户的权限，因此，要先设置超级用户root的密码，如图1.53所示。



```
malimei@malimei-virtual-machine:~/vmware$ ls
VMWARETO.TGZ
malimei@malimei-virtual-machine:~/vmware$ sudo passwd root
输入新的 UNIX 密码:
重新输入新的 UNIX 密码:
passwd: 已成功更新密码
malimei@malimei-virtual-machine:~/vmware$
```

图1.53 设置超级用户的密码

解压VMWARETO.TGZ文件，命令如图1.54所示，5.2.6节将详细讲到解压缩命令。



The image shows a terminal window titled "malimei@malimei-virtual-machine: ~/vmware". The terminal displays the contents of the VMWARETO.TGZ file, which includes various scripts and configuration files for VMware tools. The files listed are:

- vmware-tools-distrib/etc/installer.sh
- vmware-tools-distrib/etc/xsession-xdm.sh
- vmware-tools-distrib/etc/xsession-xdm.pl
- vmware-tools-distrib/etc/vmware-user.Xresources
- vmware-tools-distrib/etc/vmware-user.desktop
- vmware-tools-distrib/etc/xsession-gdm.sh
- vmware-tools-distrib/etc/poweron-vm-default
- vmware-tools-distrib/etc/resume-vm-default
- vmware-tools-distrib/etc/suspend-vm-default
- vmware-tools-distrib/etc/poweroff-vm-default
- vmware-tools-distrib/etc/manifest.txt.shipped
- vmware-tools-distrib/etc/vmware-tools-libraries.conf
- vmware-tools-distrib/etc/vmware-tools-prelink.conf
- vmware-tools-distrib/vmware-install.pl
- vmware-tools-distrib/doc/
- vmware-tools-distrib/doc/README
- vmware-tools-distrib/doc/open_source_licenses.txt
- vmware-tools-distrib/doc/INSTALL
- vmware-tools-distrib/installer/
- vmware-tools-distrib/installer/services.sh
- vmware-tools-distrib/installer/upstart-job.conf
- vmware-tools-distrib/FILES

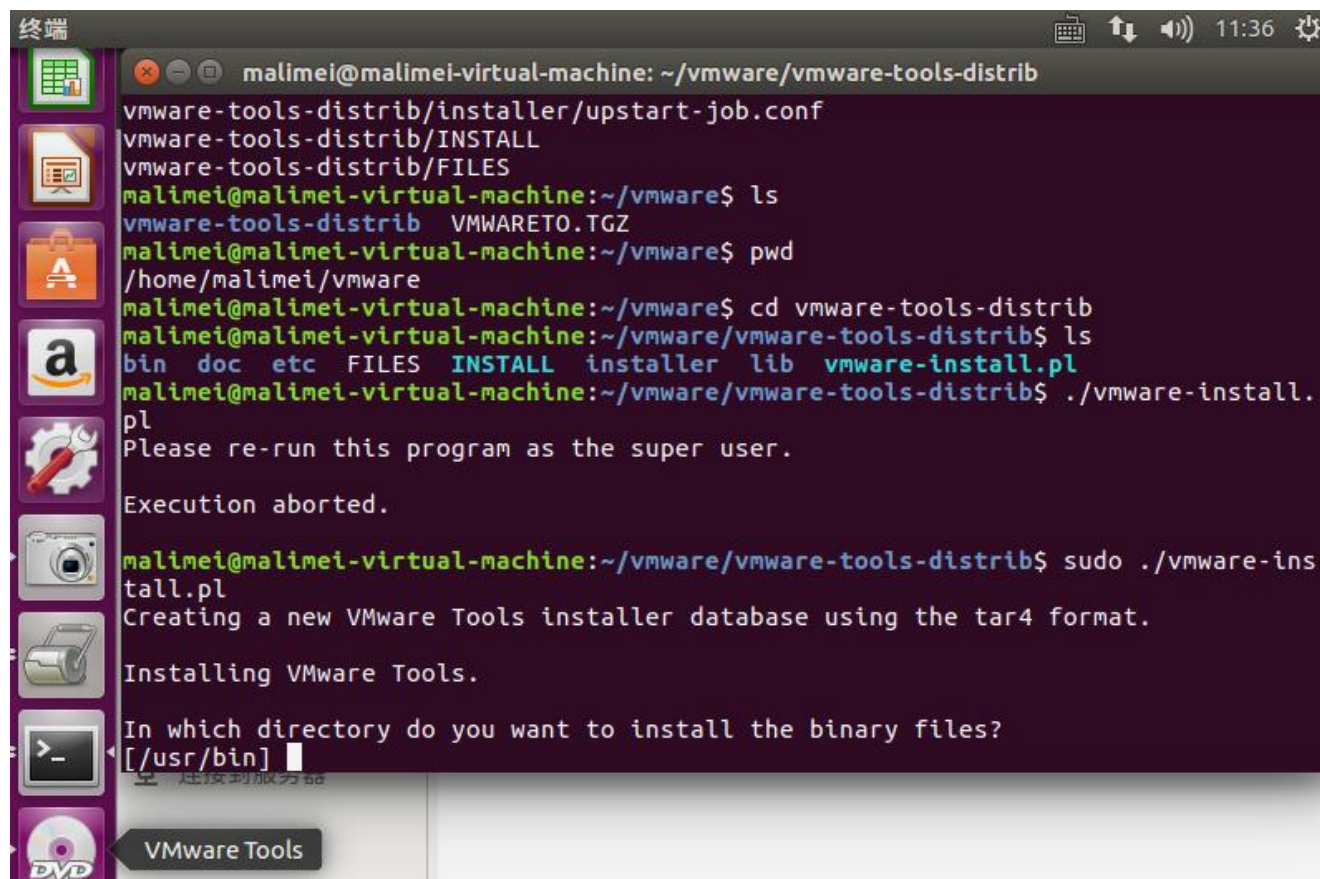
The terminal prompt is `malimei@malimei-virtual-machine:~/vmware$`. The command entered is `sudo tar -xvzf VMWARETO.TGZ`.

图1.54 解压VMWARETO.TGZ文件

解压完成后, 在/home /malimei/vmware/的目录下自动生成vmware-tools-distrib 子目录, 进入子目录,运行安装程序vmware-install.pl 文件, 如图1.55所示。

说明: 运行vmware-install.pl文件的格式为

\$sudo ./ vmware-install.pl



```
终端
malimei@malimei-virtual-machine: ~/vmware/vmware-tools-distrib
vmware-tools-distrib/installer/upstart-job.conf
vmware-tools-distrib/INSTALL
vmware-tools-distrib/FILES
malimei@malimei-virtual-machine:~/vmware$ ls
vmware-tools-distrib  VMWARETO.TGZ
malimei@malimei-virtual-machine:~/vmware$ pwd
/home/malimei/vmware
malimei@malimei-virtual-machine:~/vmware$ cd vmware-tools-distrib
malimei@malimei-virtual-machine:~/vmware/vmware-tools-distrib$ ls
bin doc etc FILES INSTALL installer lib vmware-install.pl
malimei@malimei-virtual-machine:~/vmware/vmware-tools-distrib$ ./vmware-install.pl
Please re-run this program as the super user.

Execution aborted.

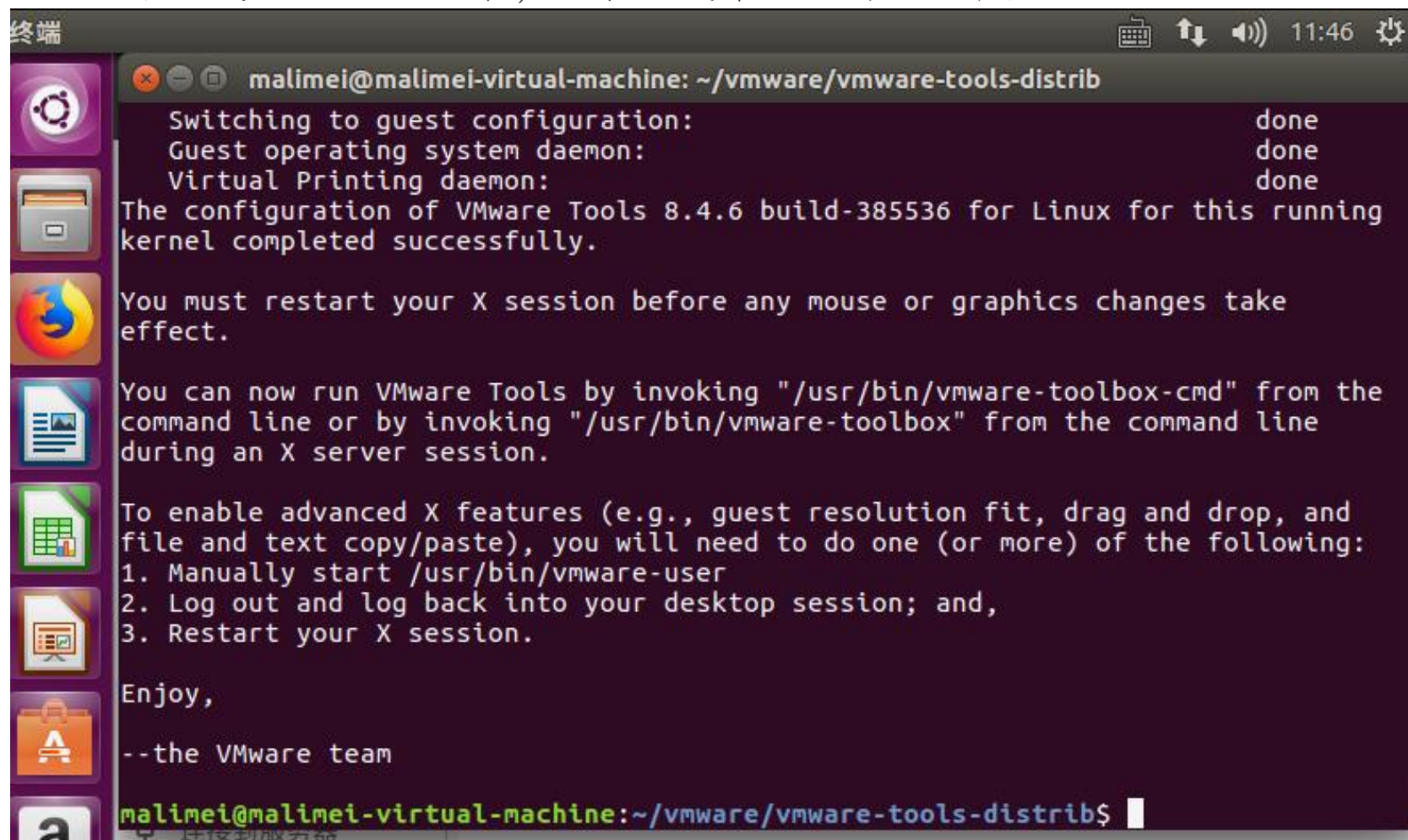
malimei@malimei-virtual-machine:~/vmware/vmware-tools-distrib$ sudo ./vmware-install.pl
Creating a new VMware Tools installer database using the tar4 format.

Installing VMware Tools.

In which directory do you want to install the binary files?
[/usr/bin]
```

图1.55 运行vmware-install.pl安装文件

按照提示完成VMtools的安装，安装完成界面如图1.56所示。



```
malimei@malimei-virtual-machine: ~/vmware/vmware-tools-distrib
Switching to guest configuration: done
Guest operating system daemon: done
Virtual Printing daemon: done
The configuration of VMware Tools 8.4.6 build-385536 for Linux for this running
kernel completed successfully.

You must restart your X session before any mouse or graphics changes take
effect.

You can now run VMware Tools by invoking "/usr/bin/vmware-toolbox-cmd" from the
command line or by invoking "/usr/bin/vmware-toolbox" from the command line
during an X server session.

To enable advanced X features (e.g., guest resolution fit, drag and drop, and
file and text copy/paste), you will need to do one (or more) of the following:
1. Manually start /usr/bin/vmware-user
2. Log out and log back into your desktop session; and,
3. Restart your X session.

Enjoy,

--the VMware team

malimei@malimei-virtual-machine:~/vmware/vmware-tools-distrib$
```

图1.56 完成VMtools安装

单击虚拟机“设置”菜单选项，看到在没有安装vmtools前，共享文件夹是灰色的不能用，安装完后，显示总是启用，并添加主机windows里的目录/Linux/share共享，如图1.57所示，设置/Linux/share共享完成，如图1.58所示。

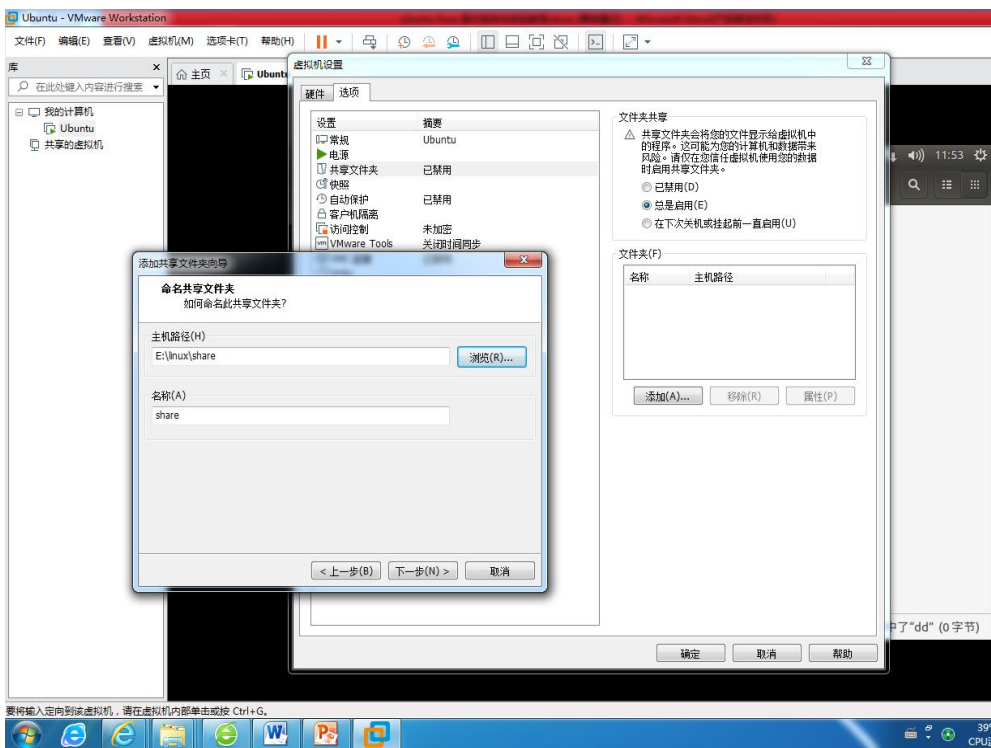


图1.57 添加共享文件夹

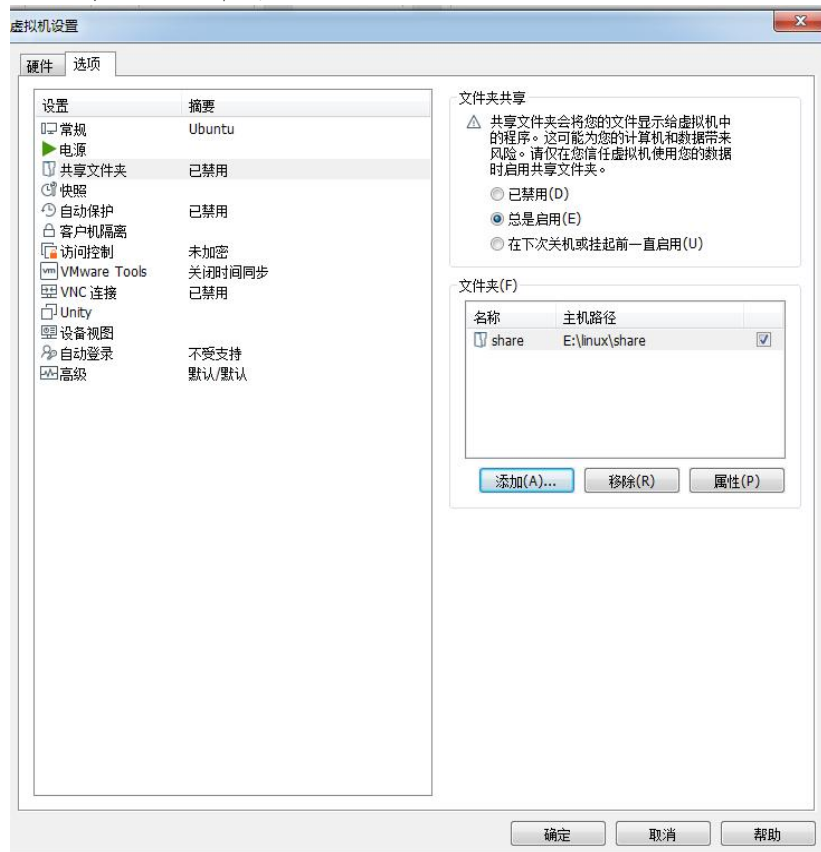
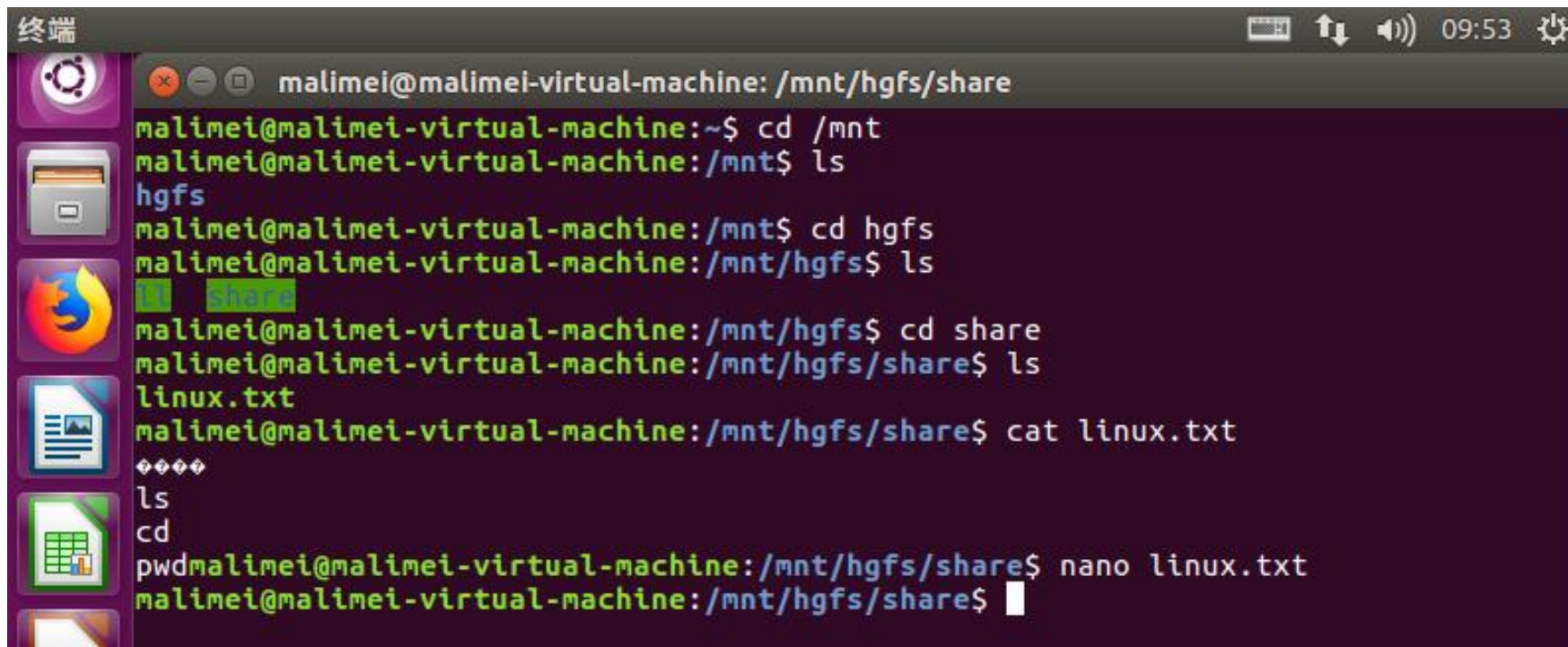


图1.58 共享文件夹添加完成

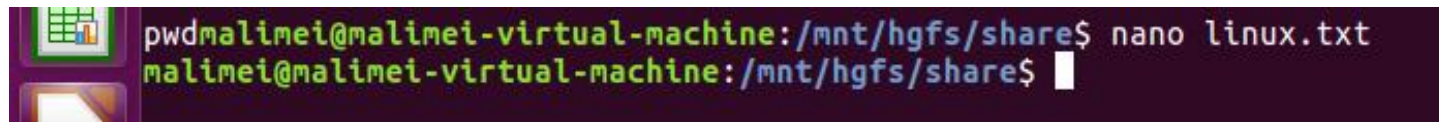
关机重启Ubuntu后，进入/mnt/hgfs/share目录，看到主机windows 目录/Linux/share里的文件Linux.txt，并显示文件的内容，如图1.59所示。

A terminal window titled 'malimei@malimei-virtual-machine: /mnt/hgfs/share' is shown. The window has a dark background with light-colored text. On the left side, there is a vertical sidebar with icons for a terminal, a file manager, a web browser, a document, a spreadsheet, and a presentation. The terminal output shows the following commands and results:

```
malimei@malimei-virtual-machine:~$ cd /mnt
malimei@malimei-virtual-machine:/mnt$ ls
hgfs
malimei@malimei-virtual-machine:/mnt$ cd hgfs
malimei@malimei-virtual-machine:/mnt/hgfs$ ls
share
malimei@malimei-virtual-machine:/mnt/hgfs$ cd share
malimei@malimei-virtual-machine:/mnt/hgfs/share$ ls
linux.txt
malimei@malimei-virtual-machine:/mnt/hgfs/share$ cat linux.txt
*****
ls
cd
pwdmalimei@malimei-virtual-machine:/mnt/hgfs/share$ nano linux.txt
malimei@malimei-virtual-machine:/mnt/hgfs/share$
```

图1.59 主机的文件在虚拟机下的显示

在Ubuntu下修改Linux.txt 文件的内容，在主机Windows下也能够显示，如图1.60所示。



```
malimei@malimei-virtual-machine:/mnt/hgfs/share$ nano linux.txt
malimei@malimei-virtual-machine:/mnt/hgfs/share$
```



图1.60 在虚拟机下修改的文件，在主机下的显示

可以在主机和Ubuntu之间复制、粘贴文件，例如，复制主机的文件校历.xls，可以粘贴到Ubuntu下，同样在Ubuntu下的文件test，可以粘贴到主机，如图1.61所示，还可以自由的拖动文件，把主机桌面的“*.txt”文件拖到Ubuntu桌面上。

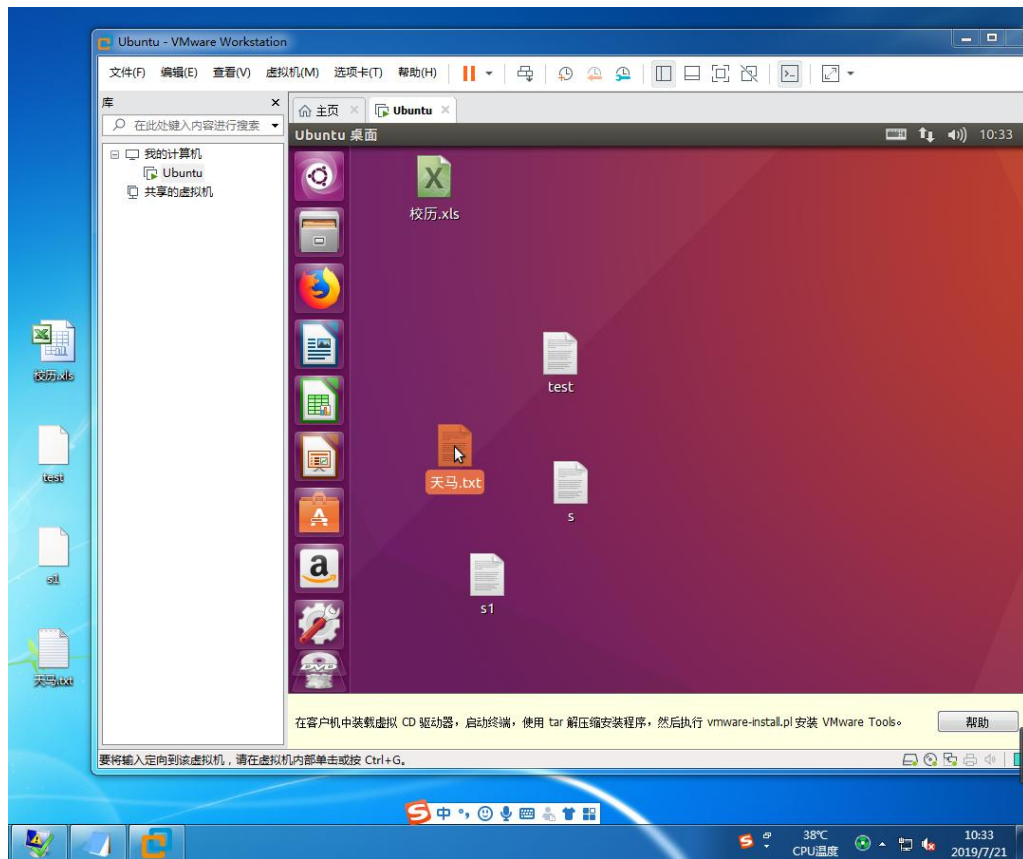


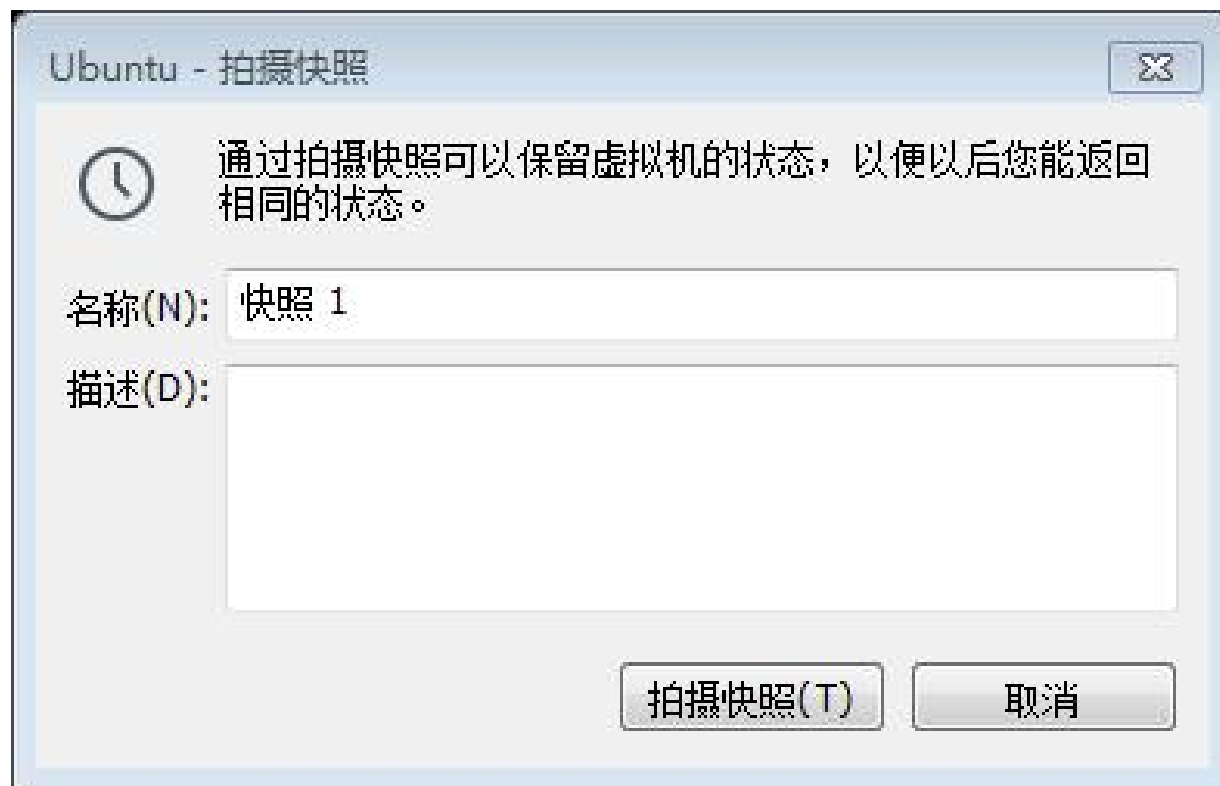
图1.61 主机和Ubuntu之间互相复制粘贴文件

1.3.3 使用虚拟机的快照功能

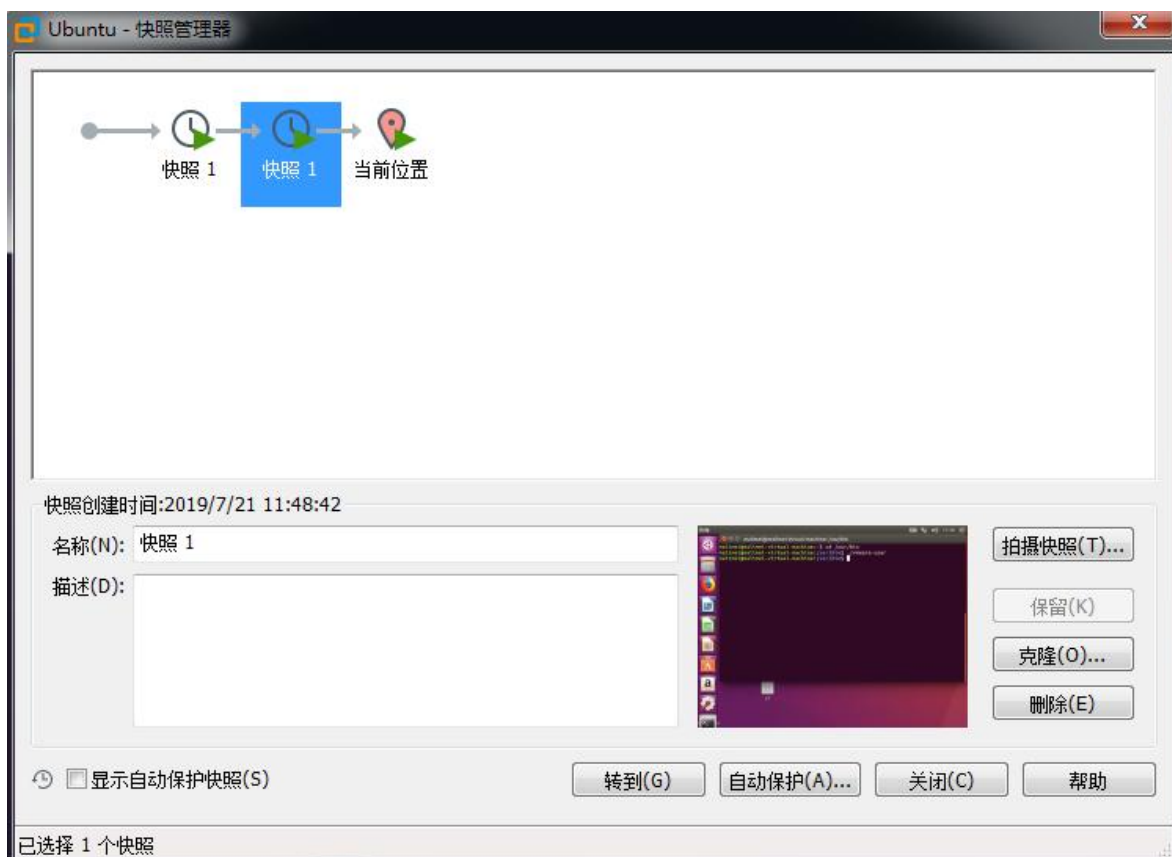
- 快照就是把当前虚拟机中的系统状态封存保存起来，如果后面系统有异常，可以快速恢复到保存的状态。
- 一台虚拟机可创建多个快照，每个快照都是系统在某时刻的备份，使用多重快照，可以毫无限制地往返于每个快照之间，而不需要经过繁琐的关机、开机过程，实现虚拟机的“快速启动”，但是，**快照文件是要占用硬盘空间的**，要使用虚拟机的快照功能，要完成以下两步：
- 创建快照：虚拟机菜单→快照→拍摄快照。
- 使用快照：虚拟机菜单→快照→恢复快照。

系统安装完成后，建议做快照，以后如果系统出现问题，可以快速恢复。

创建快照：虚拟机菜单→快照→拍摄快照。

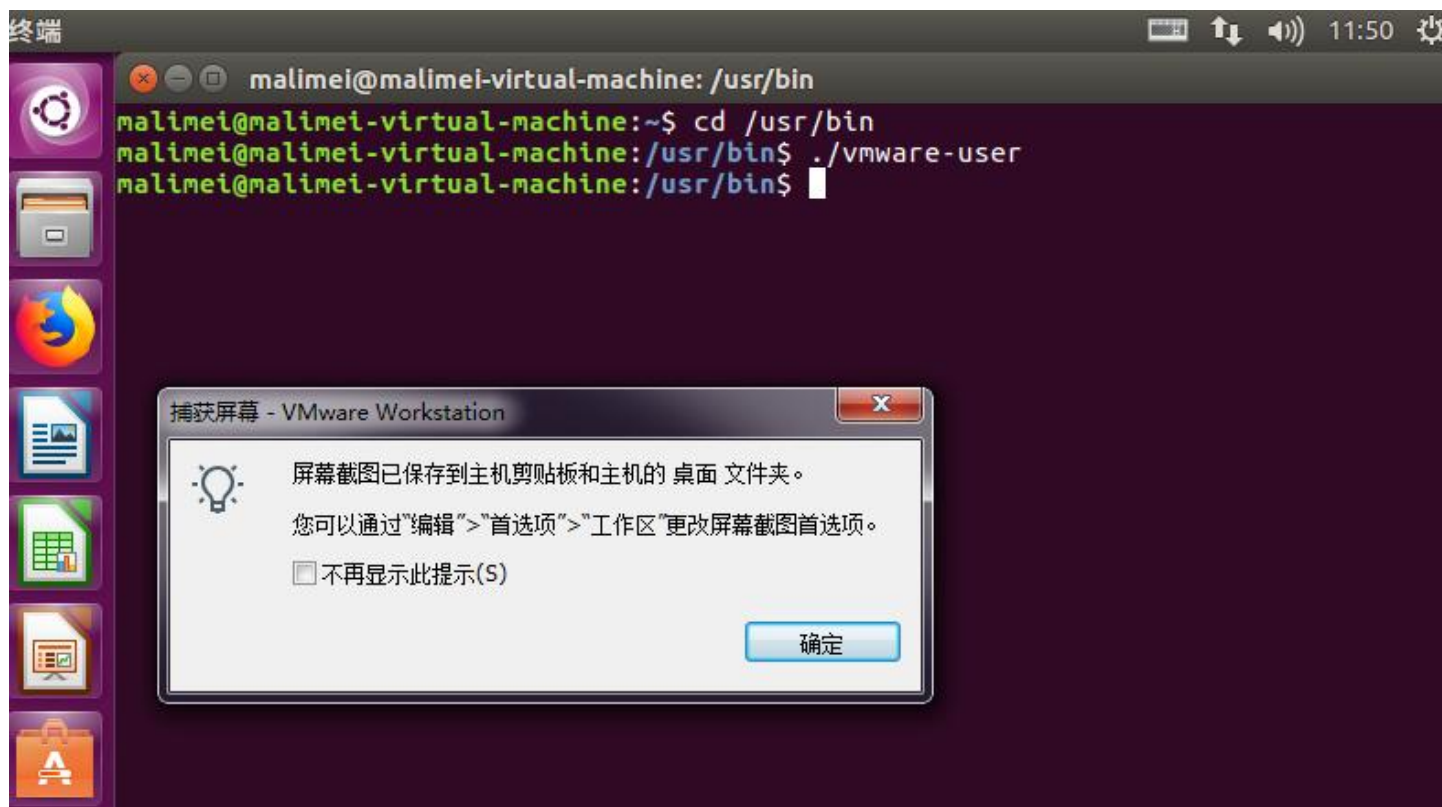


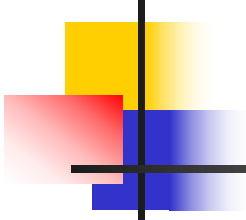
在恢复快照时，可以用菜单里的恢复快照，也可以单击工具栏里的按钮，显示如图所示，选择要恢复的快照名称后，单击转到按钮，就可以恢复备份的快照了。



1.3.4 虚拟机捕获屏幕功能

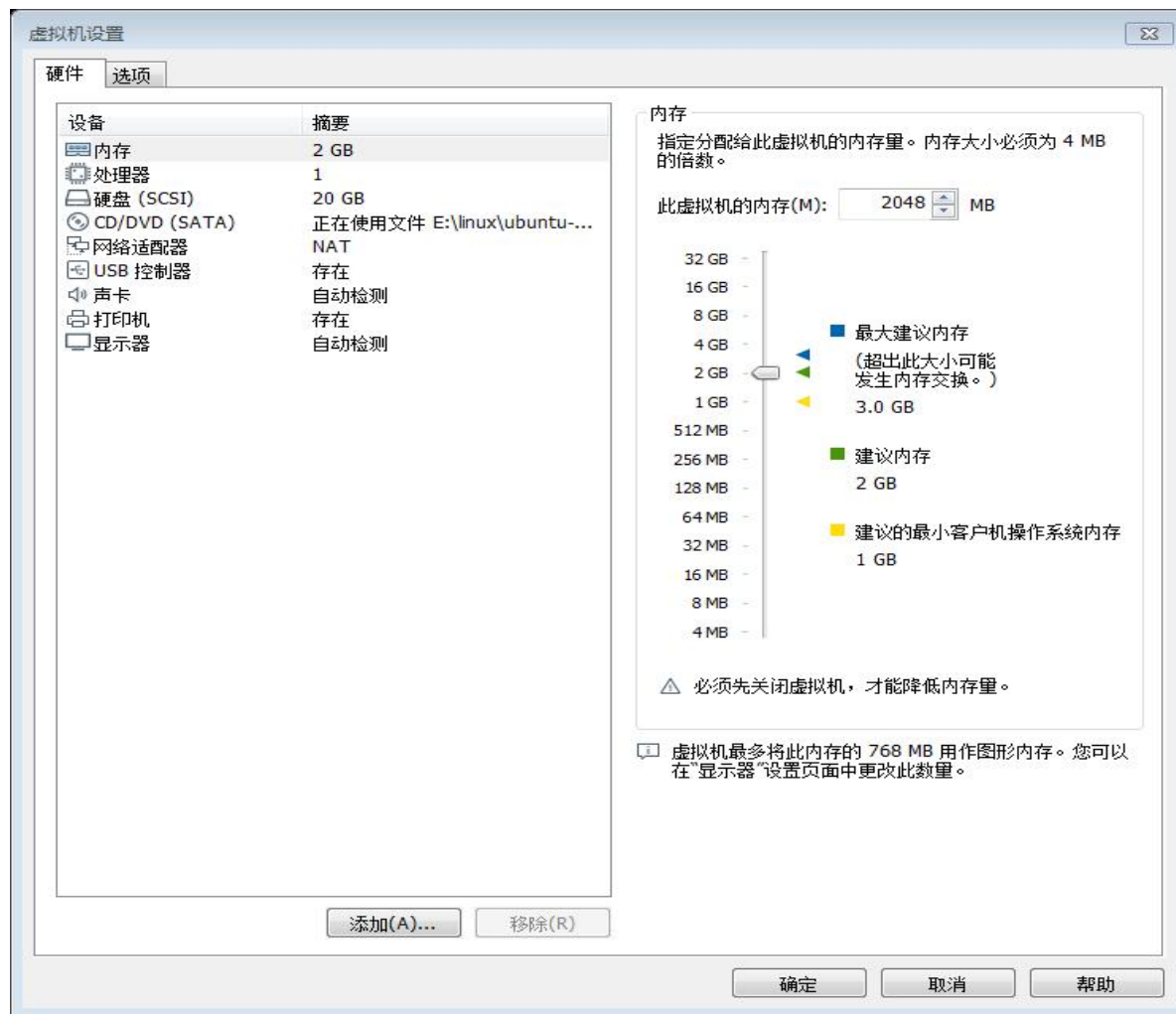
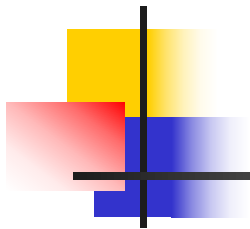
- 虚拟机捕获屏幕功能可以捕获虚拟机系统当前屏幕的图片，点击虚拟机菜单→捕获屏幕，对于低版本的虚拟机可以捕获视频，高版本的取消了捕获视频的功能，可以捕获屏幕。

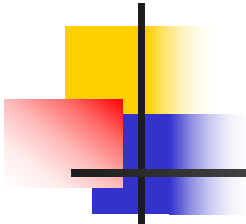




1.3.5 更改虚拟机的内存、添加硬盘

- 在开始创建虚拟系统时所分配的内存及硬盘空间，会随着系统的运行、应用程序的增加，对内存和硬盘空间的需求也在增大，在虚拟机中，**可以随时调整系统的内存和硬盘的大小。**
- 在虚拟系统未启动的情况下，单机虚拟机→设置→硬件，可以更改内存和硬盘的大小了，不过更改的限度是在现有系统所拥有的物理范围内。





操作题：

- 1、安装VMware Workstation，在虚拟机中安装ubuntu操作系统，上述实验完成后创建快照，如果使用Ubuntu过程中出现问题，可以恢复快照。
- 2、显示你机器Linux系统的分区。（用命令）
- 3、练习使用U盘，把U盘的一个文件复制到你的linux的工作目录。
- 4、练习安装VMTOOLS。
- 5、如何查看命令ls的源代码。

简答题：

- 1、VMTOOLS的作用？
- 2、简述桥接网络和NAT网络的不同。
- 3、Swap分区的作用？**

Linux系统中Swap分区的主要作用是（）？

- A. 存放系统文件
- B. 保存访问过的文本或网页文件
- C. 虚拟内存空间
- D. 作为用户的主目录